



SOLAR INVERTERS

Manuel de Configuration FLX Series



Table des matières

1 Introduction	3
1.1 Liste des symboles	3
1.2 Liste des abréviations	4
1.3 Version du logiciel	4
2 Vue générale de l'onduleur	5
2.1 Caractéristiques des onduleurs de la gamme FLX	5
2.2 Présentation mécanique de l'onduleur	5
2.3 Description de l'onduleur	5
2.3.1 Présentation fonctionnelle	5
2.3.2 Sécurité fonctionnelle	8
2.3.3 Modes de fonctionnement	8
2.3.4 Onduleur international	8
2.3.5 Déclassement	9
2.3.6 MPPT	12
2.3.7 Caractéristiques d'amélioration du rendement	12
2.3.7.1 Balayage PV	12
2.3.7.2 Compensation de Consommation Adaptative (CCA)	13
2.3.7.3 Distribution de Puissance Dynamique (DPD)	13
2.3.8 Protection contre les surtensions internes	13
2.4 Réglages de la sécurité fonctionnelle	13
2.5 Interfaces utilisateur	14
2.5.1 Niveau de sécurité	14
2.5.2 Interface Web	15
2.6 Services auxiliaires	17
2.6.1 Théorie de la puissance active/réactive	17
2.7 Vue d'ensemble des services auxiliaires	18
2.8 Prise en charge de réseau dynamique (FRT)	18
2.8.1 Exemple - Allemagne MT	18
2.9 Contrôle de puissance active	20
2.9.1 Limite fixée	20
2.9.2 Valeur dynamique	20
2.9.3 Réglage contrôlé à distance du niveau de la puissance de sortie	21
2.10 Puissance réactive	22
2.10.1 Valeur constante	22
2.10.2 Valeur dynamique	23
2.10.3 Réglage contrôlé à distance de la puissance réactive	23
2.11 Valeurs de repli	23
3 Planification du système	24

3.1 Introduction	24
3.2 Côté DC	24
3.2.1 Exigences relatives à la connexion PV	24
3.2.2 Détermination du facteur de dimensionnement pour système PV	31
3.2.3 Couches minces	31
3.2.4 Protection contre les surtensions internes	32
3.2.5 Gestion thermique	32
3.2.6 Simulation du PV	33
3.3 Côté AC	33
3.3.1 Exigences relatives à la connexion AC	33
3.3.2 Dimensionnement des circuits externes	33
3.3.3 Impédance du réseau	33
4 Options et interfaces de communication	34
4.1 Introduction	34
4.2 L'option interface capteur	34
4.2.1 Capteur de température	35
4.2.2 Capteur de rayonnement solaire	35
4.2.3 Capteur de compteur électrique (S0)	35
4.2.4 Sortie relais	35
4.2.5 Alarme	35
4.2.6 Autoconsommation	35
4.3 Kit d'option GSM	35
4.4 Communication RS-485	36
4.5 Communication Ethernet	37
5 Données techniques	38
5.1 Données techniques	38
5.1.1 Spécifications de l'onduleur	38
5.1.2 Rendement	42
5.2 Limites de réduction	42
5.3 Règlements et normes	43
5.4 Conditions d'installation	43
5.5 Spécifications du secteur	44
5.6 Spécifications des câbles	44
5.7 Spécifications de couple	47
5.8 Spécifications du secteur	48
5.9 Spécifications de l'interface auxiliaire	48
5.10 Connexions RS-485 et Ethernet	49

1 Introduction

Le guide de conception donne les informations nécessaires à la planification d'une installation. Il décrit les exigences relatives à l'utilisation des onduleurs de la gamme FLX sur les applications à énergie solaire.

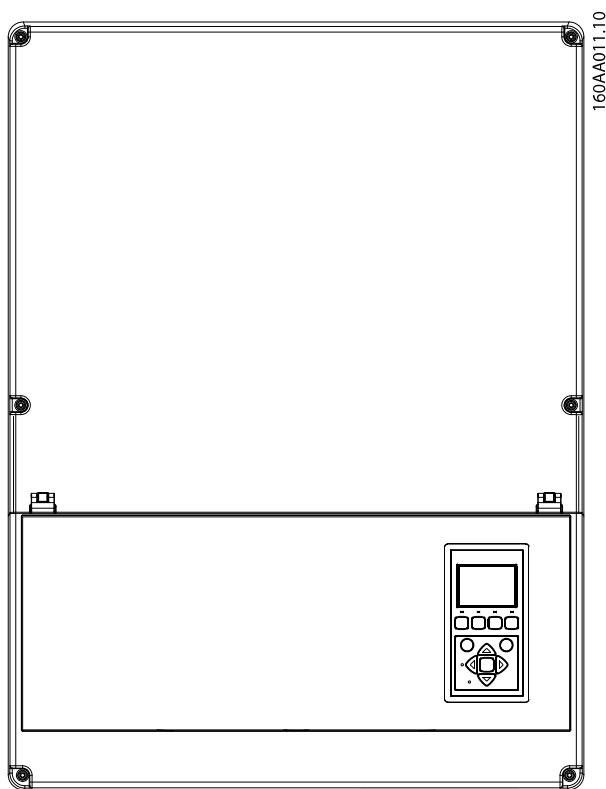


Illustration 1.1 Onduleur de la gamme FLX

Ressources supplémentaires disponibles

- *Guide d'installation* fourni avec l'onduleur, donnant les informations nécessaires à l'installation et à la mise en service de l'onduleur.
- *Guide de l'utilisateur* donnant les informations nécessaires à la configuration et à la surveillance de l'onduleur par l'intermédiaire de l'écran ou de l'interface Web.
- *Manuel CLX GM* donnant les informations nécessaires à l'installation et à la configuration de la gestion de puissance de l'onduleur FLX Pro.
- *Manuel d'installation du CLX Home GM* ou *Manuel d'installation standard GM* donnant les informations nécessaires à l'installation, à la configuration et à la surveillance de l'onduleur de la gamme FLX.
- *Guide d'installation de l'option interface capteur* pour l'installation et la mise en service des

capteurs de température et de surveillance du rayonnement solaire et utilisation de l'entrée du compteur d'énergie (S0) et de la sortie du relais.

- *Guide d'installation du kit d'option GSM* donnant les informations requises pour l'installation d'une carte GSM et la configuration de l'envoi de données et de messages à partir de l'onduleur.
- *Guide du kit d'option PLA*, donnant les informations nécessaires à l'installation et à la configuration de l'option PLA pour connecter un récepteur de télécommande centralisée à l'onduleur.
- *Instructions d'installation du ventilateur* donnant les informations nécessaires au remplacement d'un ventilateur.

Ces documents sont disponibles dans la rubrique de téléchargement à l'adresse www.danfoss.com/solar ou auprès du fournisseur de l'onduleur solaire. Des informations supplémentaires spécifiques à l'application sont disponibles au même emplacement.

Chapitre	Contenu
2, 5	Fonctions et spécifications de l'onduleur
3	Conception du système, considérations de préinstallation et de planification
4	Options

Tableau 1.1 Présentation du contenu

Les paramètres de sécurité fonctionnelle et de gestion du réseau sont protégés par mot de passe.

1.1 Liste des symboles

Symbole	Note explicative
<i>Italique</i>	1) Indique une référence à une section du présent manuel. 2) <i>L'italique</i> est aussi utilisé pour signaler un mode de fonctionnement, p. ex. mode <i>Connexion en cours</i> .
[] utilisé dans le texte	1) Encadre un chemin de navigation dans les menus. 2) Sert aussi à encadrer les abréviations comme [kW].
[x] en exposant dans les titres de menu	Indique le niveau de sécurité.
[Installation]	Élément de menu accessible au niveau de l'installation.
[Groupe]	Élément de menu accessible au niveau du groupe ou au-dessus.
[Onduleur]	Élément de menu accessible au niveau de l'onduleur ou au-dessus.
→	Indique une étape dans la navigation dans un menu.
↗	Remarque, information utile.

Symbole	Note explicative
!	Attention, information importante relative à la sécurité.
# ... #	Nom de l'installation, du groupe ou de l'onduleur dans un message par e-mail, p. ex. #nom de l'installation#.
Plan du site	
Symbole	Note explicative
↳	Indique un sous-menu.
[x]	Définit le niveau de sécurité actuel, x étant compris entre 0 et 3.

Tableau 1.2 Symboles

1.2 Liste des abréviations

Abréviation	Description
cat5e	Câble à paires torsadées de catégorie 5 (amélioration)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol - protocole de configuration dynamique des hôtes
DNO	Distribution Network Operator, c.-à-d. fournisseur d'électricité
DSL	Digital Subscriber Line, c.-à-d. ligne d'abonné numérique
CEM (Directive)	Directive sur la compatibilité électromagnétique
ESD	Décharge électrostatique
FRT	Fault ride through, c.-à-d. alimentation sans panne
GSM	Global System for Mobile communications (réseau mondial de communication mobile)
CEI	Commission électrotechnique internationale
LED	Diode électroluminescente
DBT (Directive)	Directive basse tension
MPP	Point de puissance maximale
MPPT	Optimisation de puissance fournie
P	P est le symbole de la puissance active, mesurée en watts (W)
PCB	Carte de circuits imprimés
PDC	Point de couplage commun Point sur le réseau d'électricité public auquel d'autres clients sont ou pourraient être connectés.
PE	Protective Earth, c.-à-d. protection équipotentielle (mise à la terre)
PELV	Protected extra-low voltage, c.-à-d. très basse tension de protection
PLA	Réglage du niveau de puissance
P _{NOM}	Puissance dans les conditions nominales
POC	Point de connexion Point auquel le système photovoltaïque est connecté au réseau d'électricité public.
P _{STC}	Puissance dans des conditions de test standard
PV	Photovoltaïque, cellules photovoltaïques

Abréviation	Description
RCMU	Residual Current Monitoring Unit, c.-à-d. dispositif de surveillance du courant résiduel
R _{iso}	Résistance d'isolation
ROCOF	Rate Of Change Of Frequency, c.-à-d. taux de changement de fréquence
Q	Q est le symbole de la puissance réactive et se mesure en voltampères réactifs (VAr)
S	S est le symbole de la puissance apparente et se mesure en voltampères (VA)
STC	Conditions de test standard
SW	Logiciel
THD	Total Harmonic Distortion, c.-à-d. distorsion harmonique totale
TN-S	Neutre et protection séparés, réseau AC
TN-C	Neutre et protection confondus, réseau AC
TN-C-S	Neutre et protection confondus-séparés, réseau AC
TT	Neutre relié à la terre, réseau AC

Tableau 1.3 Abréviations

1.3 Version du logiciel

Ce manuel concerne le logiciel de l'onduleur en version 2.05 et supérieure. Pour connaître la version du logiciel, que ce soit via l'écran ou l'interface web (niveau onduleur), consulter [Etats → Onduleur → N° série et ver. logiciel → Onduleur].

AVIS!

La version du logiciel au moment de la publication du manuel est la version 2.05. Pour plus d'informations concernant la version actuelle du logiciel, consulter www.danfoss.com/solar.

2 Vue générale de l'onduleur

2.1 Caractéristiques des onduleurs de la gamme FLX

- Protection IP65
- Interrupteur PV
- Connecteurs Sunclix pour entrée photovoltaïque
- Accès à la configuration et à la surveillance de l'onduleur via l'affichage
- Fonctionnalités de services auxiliaires. Consulter 2.6 *Services auxiliaires* pour plus de détails.
- Accès à la configuration et à la surveillance de l'onduleur via l'interface Web

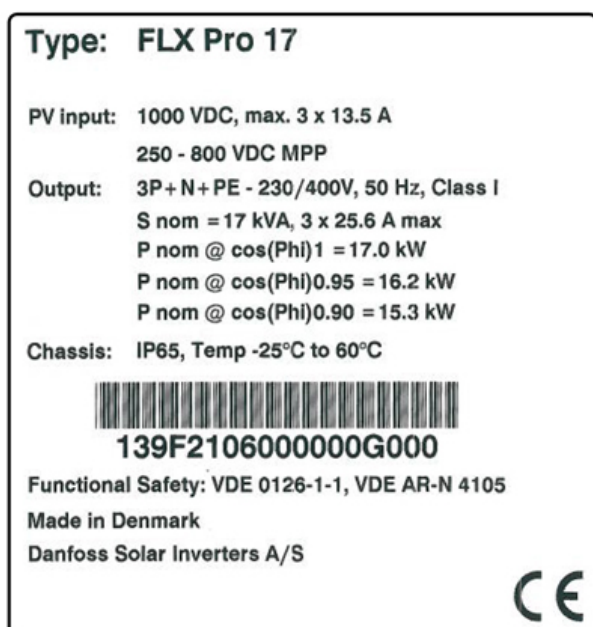


Illustration 2.1 Étiquette du produit

L'étiquette du produit apposée sur le côté de l'onduleur indique les éléments suivants :

- Type d'onduleur
- Spécifications importantes
- Numéro de série, situé sous le code à barres, pour l'identification de l'onduleur.

2.2 Présentation mécanique de l'onduleur

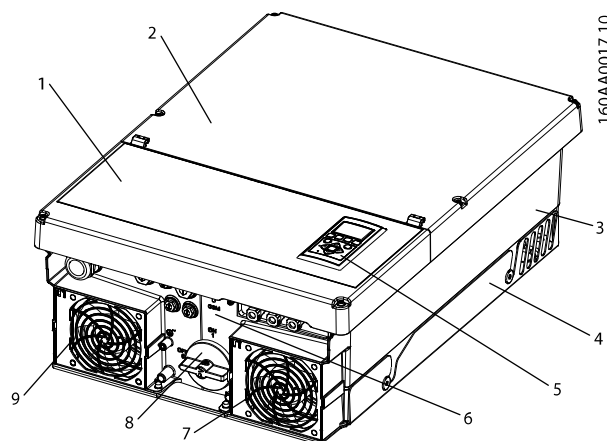


Illustration 2.2 Présentation mécanique de l'onduleur

1	Couvercle pour la zone d'installation
2	Couvercle avant
3	Dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression
4	Plaque de montage
5	Écran
6	Position de montage de l'antenne GSM (en option)
7	Ventilateur
8	Interrupteur PV
9	Ventilateur

2.3 Description de l'onduleur

2.3.1 Présentation fonctionnelle

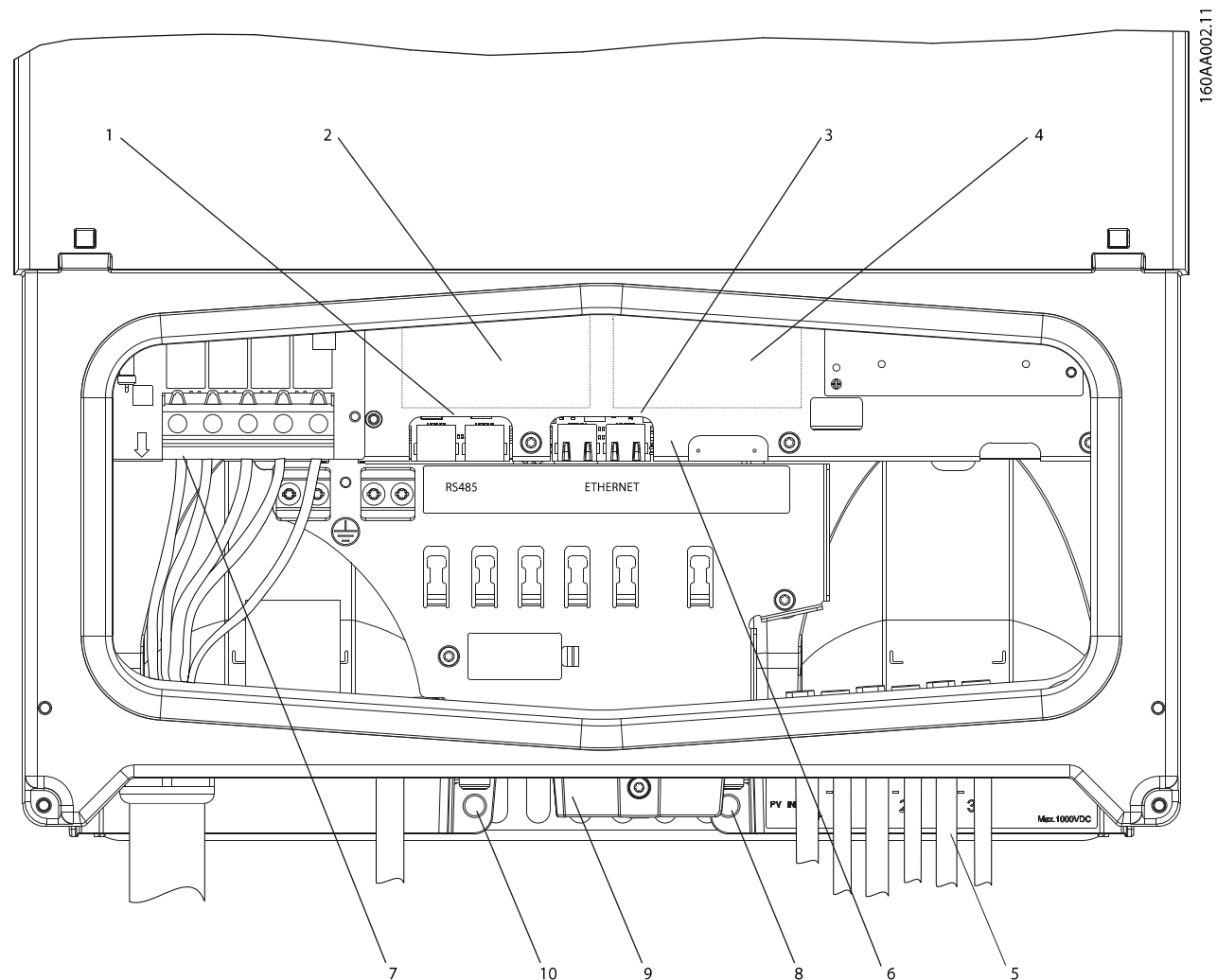
Avantages de l'onduleur de la gamme FLX :

- Sans transformateur
- 3 phases
- Pont inverseur 3 niveaux haute performance
- 2 ou 3 entrées PV distinctes pour une flexibilité maximale
 - Nombre équivalent de MPP Trackers
- Dispositif intégré de surveillance du courant résiduel
- Fonction test d'isolation
- Interrupteur PV intégré

- L'onduleur est doté de capacités optimisées d'alimentation sans panne en cas de creux de tension (pour une production d'énergie fiable en cas de pannes de réseau).
- Prise en charge sur une large gamme de réseaux internationaux
- Conforme aux exigences et conditions locales via le réglage du code réseau

L'onduleur présente plusieurs interfaces :

- Interface utilisateur
 - Écran
 - Interface Web
 - Interface Web de service
- Interface de communication
 - RS-485
 - Ethernet
- Option interface capteur
 - Entrée de compteur électrique
 - Entrée du capteur de rayonnement
 - Entrées du capteur de température : 3 x PT1000
 - Sortie relais pour déclenchement de l'alarme et autoconsommation
- Option GSM
 - Entrée antenne
 - Entrée carte SIM
- Option PLA
 - 6 entrées numériques, par exemple pour la connexion du récepteur de télécommande centralisée, pour commander les puissances active et réactive



PELV (peuvent être touchés sans danger)	
1	Interface RS-485
2	Fente d'option A (peut être utilisée pour l'option GSM, l'option interface capteur ou l'option PLA)
3	Interface Ethernet
4	Fente d'option A (peut être utilisée pour l'option GSM, l'option interface capteur ou l'option PLA)
Partie sous tension	
5	Zone de connexion PV
6	Carte de communication
7	Bornier CA
Autres	
8	Position de la vis de sécurité
9	Interrupteur PV
10	Position de la vis de sécurité

Illustration 2.3 Présentation de la zone d'installation

2.3.2 Sécurité fonctionnelle

L'onduleur a été conçu pour un usage international, avec une conception de circuit de sécurité fonctionnelle satisfaisant à une large gamme d'exigences (voir 2.3.4 *Onduleur international*).

Immunité contre les défauts isolés

Le circuit de sécurité fonctionnelle comporte deux unités de surveillance indépendantes, qui contrôlent chacune un ensemble de relais de séparation de réseau afin de protéger l'appareil des défauts isolés. Tous les circuits de sécurité fonctionnelle sont testés à la mise en service pour garantir un fonctionnement sûr. Si un circuit présente plus d'un incident sur trois occurrences au cours de l'auto-test, l'onduleur bascule en mode de sécurité intégrée. Si les tensions réseau, les fréquences réseau ou les courants résiduels mesurés présentent un écart trop important d'un circuit à l'autre dans des conditions de fonctionnement normales, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau et relance un auto-test. Les circuits de sécurité fonctionnelle fonctionnent en permanence et ne peuvent pas être désactivés.

Surveillance du réseau

Les événements liés au réseau sont sous surveillance constante lorsque ce dernier est alimenté par l'onduleur. Les paramètres surveillés sont les suivants :

- Magnitude de tension réseau (instantanée et moyenne sur 10 minutes)
- Tension et fréquence du réseau.
- Détection de perte de secteur triphasée.
- Taux de changement de fréquence (ROCOF).
- Part CC du courant réseau.
- Dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU).
- Variation de fréquence active.

L'onduleur cesse d'alimenter le réseau si l'un des paramètres n'est pas conforme au code réseau.

Auto-test

La résistance à l'isolation entre les panneaux PV et la masse est également testée au cours de l'auto-test. L'onduleur n'alimente pas le réseau si la résistance est trop basse. Une période d'attente de 10 minutes sera alors appliquée avant toute nouvelle tentative d'alimentation du réseau.

2.3.3 Modes de fonctionnement

L'onduleur dispose de quatre modes de fonctionnement, indiqués par les voyants.

Hors connexion (voyants éteints)

Lorsque le réseau AC n'est pas alimenté pendant plus de 10 minutes, l'onduleur se déconnecte du réseau et s'arrête. Hors connexion - veille est le mode nocturne par défaut.

- **Mode Hors connexion - veille** (voyants éteints)
L'onduleur est déconnecté du réseau. Les interfaces utilisateur et de communication restent alimentées pour assurer la communication.

Connexion en cours (voyant vert clignotant)

L'onduleur démarre lorsque la tension d'entrée PV atteint 250 V. L'onduleur effectue une série de tests internes, dont la détection automatique PV et la mesure de la résistance entre les panneaux PV et la masse. En même temps, il surveille les paramètres du réseau. Lorsque les paramètres du réseau sont dans les spécifications pendant la durée requise (selon le code réseau), l'onduleur commence à alimenter le réseau.

En ligne (voyant vert allumé)

L'onduleur est raccordé au réseau et l'alimente. L'onduleur se déconnecte lorsque :

- il détecte des conditions de réseau anormales (en fonction du code réseau) ou
- un événement interne se produit, ou
- la puissance PV disponible est insuffisante (le réseau n'est pas alimenté pendant 10 minutes).

L'onduleur passe alors en mode Connexion en cours ou Hors connexion.

Sécurité intégrée (voyant rouge clignotant)

Si l'onduleur détecte une erreur dans ses circuits pendant l'auto-test (en mode de connexion) ou en cours de fonctionnement, il bascule en mode Sécurité intégrée et se déconnecte du réseau. L'onduleur reste en mode Sécurité intégrée jusqu'à ce que la puissance PV soit absente pendant au moins 10 minutes ou que l'onduleur s'éteigne complètement (AC + PV).

2.3.4 Onduleur international

L'onduleur propose toute une plage de codes réseau et satisfait ainsi aux exigences nationales.

Il faut toutefois obtenir l'autorisation du gestionnaire du réseau (DNO) avant de raccorder un onduleur. Pour la sélection initiale du code réseau, consulter le *Guide d'installation* du FLX .

Réglages pour augmenter la qualité de la puissance du réseau

Pour plus d'informations, voir la section 2.6 *Services auxiliaires*.

Réglages de la sécurité fonctionnelle

- Les valeurs efficaces de cycle des tensions du réseau sont comparées à deux réglages de déclenchement inférieurs et deux réglages de déclenchement supérieurs, de surtension par exemple (étape 1). Si les valeurs efficaces diffèrent des réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau.
 - La perte de secteur est détectée par deux algorithmes différents :
 1. surveillance de tension triphasée (l'onduleur exerce un contrôle différencié sur les courants triphasés). Les valeurs efficaces du cycle des tensions du réseau de phase à phase sont comparées à un réglage de déclenchement inférieur ou supérieur. Si les valeurs efficaces diffèrent des réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement, l'onduleur cesse d'alimenter le réseau.
 2. Taux de changement de fréquence (ROCOF). Les valeurs ROCOF (positives ou négatives) sont comparées aux réglages de déclenchement et l'onduleur cesse d'alimenter le réseau en cas d'infraction des limites.
 - Le courant résiduel est surveillé. L'onduleur cesse d'alimenter le réseau si :
 - la valeur efficace du cycle du courant résiduel diffère des réglages de déclenchement pendant une durée supérieure au délai de traitement ou
 - une évolution brutale de la valeur CC du courant résiduel est détectée.
 - La résistance d'isolation terre-PV est contrôlée pendant le démarrage de l'onduleur. Si la valeur est trop basse, l'onduleur attend 10 minutes, puis tente à nouveau d'alimenter le réseau.
- Remarque :** selon la législation locale, une résistance minimum de l'isolation terre-PV est définie. La valeur définie est déviée de 20 % dans la plage de 100 kΩ-1 MΩ et de 40 % dans la plage de 20 kΩ-100 kΩ afin de permettre la mesure des imprécisions. Une limite de 200 kΩ par exemple présentera un écart de 40 kΩ. La limite appliquée sera alors de 240 kΩ.

Si l'onduleur cesse d'alimenter le réseau pour cause de fréquence ou de tension du réseau (hors perte de secteur triphasé) et si la fréquence ou la tension est rétablie dans un court laps de temps (brève interruption), l'onduleur peut se reconnecter si les paramètres de réseau sont restés conformes à leurs valeurs limites pendant la durée

spécifiée (délai de reconnexion). Dans le cas contraire, l'onduleur revient à une séquence de connexion normale.

2.3.5 Déclassement

Le déclassement de la puissance de sortie est un bon moyen de protéger l'onduleur des surcharges et pannes potentielles. De plus, la réduction peut aussi être activée pour prendre en charge le réseau en réduisant ou en limitant la puissance de sortie de l'onduleur. La réduction est activée par :

1. Surcourant PV
2. Surchauffe interne
3. Tension réseau trop basse
4. Surfréquence du réseau¹⁾
5. Commande externe (fonctionnalité PLA)¹⁾

¹⁾ Voir la section 2.6 *Services auxiliaires*.

Le déclassement s'opère par ajustement de la tension PV, ce qui entraîne un fonctionnement en deçà du point de puissance maximum des panneaux PV. L'onduleur continue à réduire la puissance jusqu'à ce que le risque de surcharge disparaisse ou que le niveau PLA soit atteint. Le déclassement dû à une température trop élevée de l'onduleur est provoqué par un surdimensionnement des PV, tandis que le déclassement dû au courant réseau, à la tension réseau ou à la fréquence réseau signale des problèmes sur le réseau.

Voir la section 2.6 *Services auxiliaires* pour plus d'informations.

En cas de déclassement de température, la puissance de sortie peut varier.

1. Surcourant PV

Pour l'onduleur, le courant photovoltaïque MPPT PV maximum est de 12 A. Lorsqu'un courant PV de 12,3 A est atteint, l'onduleur commence à déclasser la puissance d'entrée. Au-dessus de 13 A, l'onduleur se déclenche.

2. Surchauffe interne

Un déclassement dû à la température signale une température ambiante excessive, un dissipateur encrassé, un ventilateur bloqué ou un phénomène similaire. Consulter le *Guide d'installation* du FLX concernant la maintenance.

Les valeurs affichées sur les graphiques ci-dessous sont mesurées dans des conditions nominales $\cos(\varphi) = 1$.

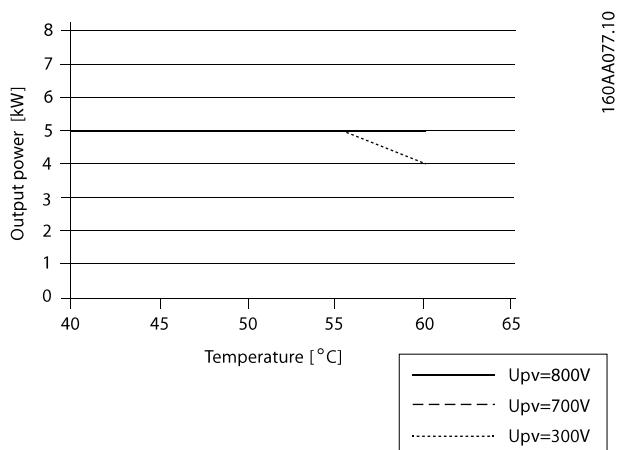


Illustration 2.4 Déclassement de température, FLX 5

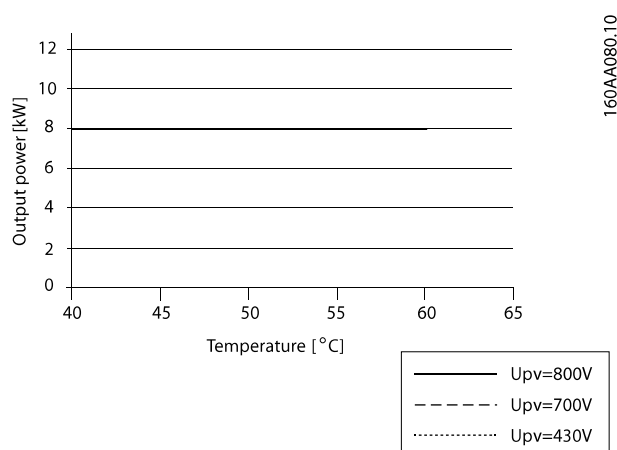


Illustration 2.7 Déclassement de température, FLX 8

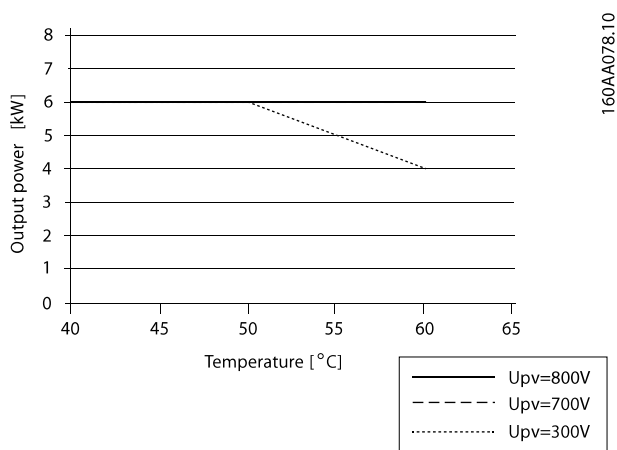


Illustration 2.5 Déclassement de température, FLX 6

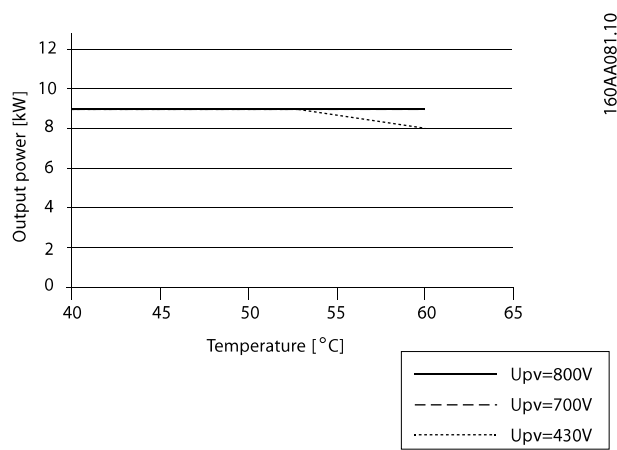


Illustration 2.8 Déclassement de température, FLX 9

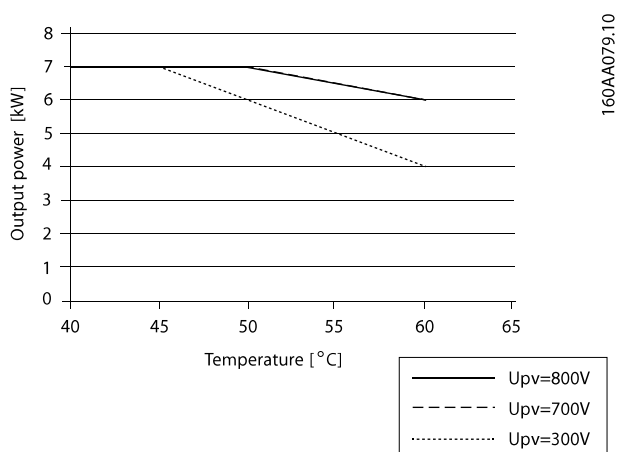


Illustration 2.6 Déclassement de température, FLX 7

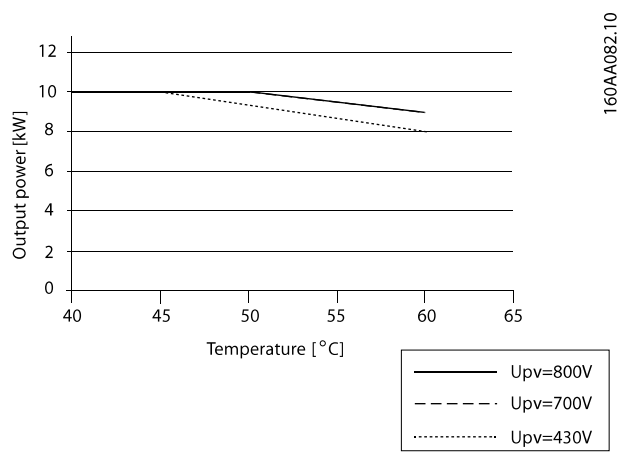


Illustration 2.9 Déclassement de température, FLX 10

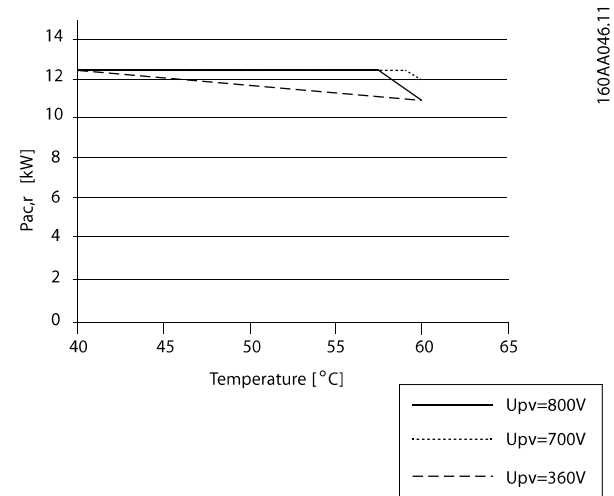


Illustration 2.10 Déclassement de température, FLX 12.5

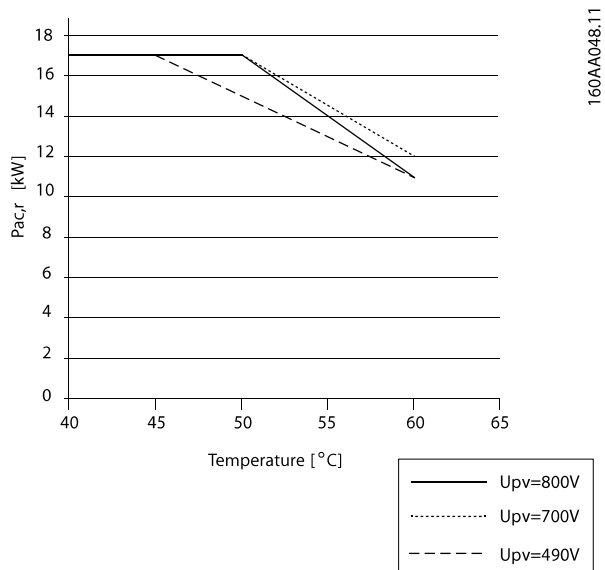


Illustration 2.12 Déclassement de température, FLX 17

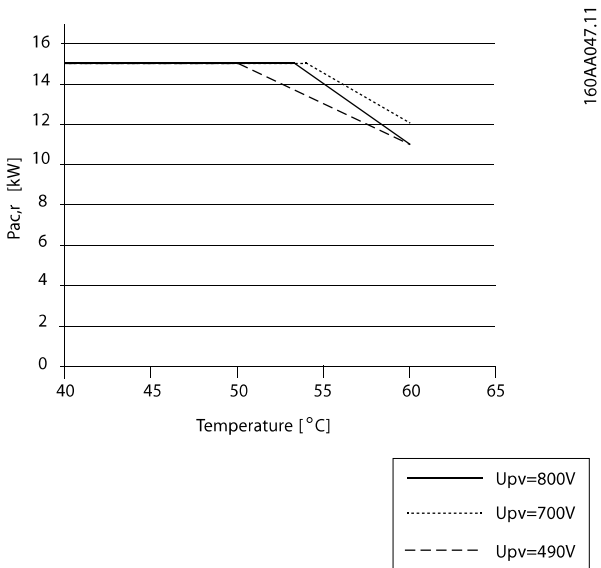
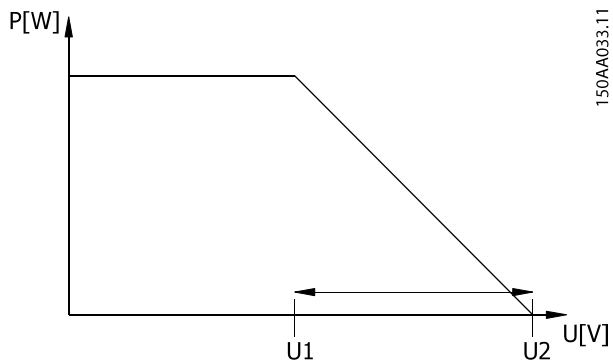


Illustration 2.11 Déclassement de température, FLX 15

3. Surtension de réseau

Si la tension du réseau dépasse une limite $U1$ définie par le fournisseur d'électricité, l'onduleur réduit la puissance de sortie. Si la tension du réseau augmente et dépasse la limite définie *Moy. 10 min* ($U2$), l'onduleur cesse d'alimenter le réseau afin de maintenir la qualité de la puissance et de protéger les autres équipements reliés au réseau.



U1	Fixe
U2	Limite de déclenchement

Illustration 2.13 Tension de réseau supérieure à la limite définie par le fournisseur d'électricité

À des tensions de réseau inférieures à la tension nominale (230 V), l'onduleur réduit le courant pour éviter de dépasser la limite.

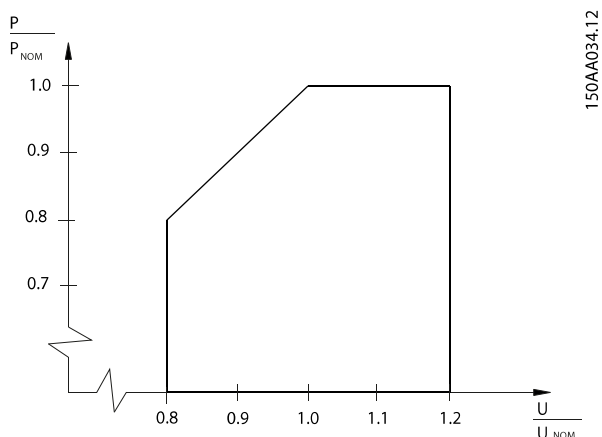
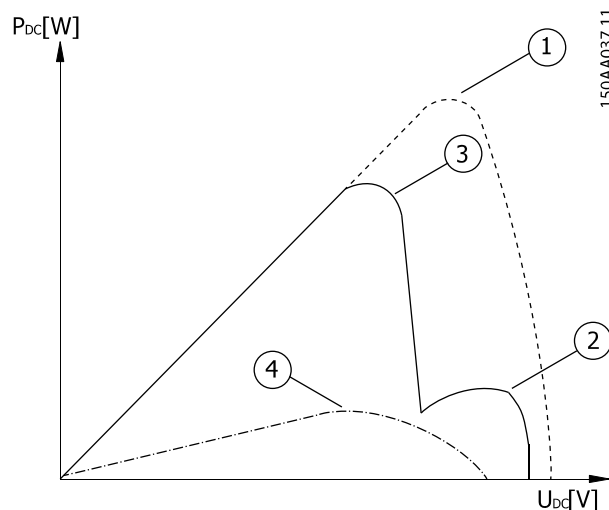


Illustration 2.14 Tension du réseau inférieure à U_{nom}



1	Panneaux solaires totalement exposés aux rayons du soleil - MPP global
2	Panneaux solaires partiellement à l'ombre - MPP local
3	Panneaux solaires partiellement à l'ombre - MPP global
4	Conditions nuageuses - MPP global

Illustration 2.15 Sortie d'onduleur, puissance (W) en fonction de la tension (V)

2.3.6 MPPT

Un optimiseur de puissance fournie (Maximum Power Point Tracker ou MPPT) est un algorithme qui sert à maximiser en permanence la puissance fournie par le panneau PV. Cet algorithme met la tension PV à jour suffisamment rapidement pour suivre les variations rapides de l'éclairement énergétique solaire.

Graphique en attente. Pas prêt avant la clôture du manuel.

2.3.7 Caractéristiques d'amélioration du rendement

2.3.7.1 Balayage PV

La courbe de puissance caractéristique d'une branche PV n'est pas linéaire, et dans les situations où les panneaux PV sont partiellement à l'ombre, par exemple à cause d'un arbre ou d'une cheminée, la courbe peut présenter plusieurs points de puissance maximale locaux (MPP locaux). Un seul de ces points est le point de puissance maximale global réel (MPP global). Grâce à la fonctionnalité de balayage PV, l'onduleur localise le MPP global, et non pas uniquement le MPP local. Il maintient ensuite la production au point optimal, c'est-à-dire au MPP global.

La fonctionnalité de balayage PV comprend deux options de balayage de la courbe entière :

- Balayage standard – Balayage régulier à un intervalle préprogrammé.
- Balayage avancé - Balayage pendant une période dont l'intervalle est défini par l'utilisateur.

Balayage standard

Utiliser le balayage standard pour optimiser le rendement lorsque le panneau PV est soumis en permanence à un ombrage. La courbe sera ensuite balayée à l'intervalle défini pour garantir le maintien de la production au MPP global.

Balayage avancé

Le balayage PV avancé est une extension de la fonctionnalité de balayage PV standard. L'onduleur de la gamme FLX peut être programmé pour réaliser un balayage PV pendant une période dont le délai est défini par l'utilisateur. Cela s'applique lorsque la période d'ombrage d'un panneau (résultant d'objets fixes tels que des arbres ou des cheminées) est connue. La fonctionnalité de balayage sera activée uniquement pendant une période spécifique afin de réduire les autres pertes de rendement. 3 intervalles de balayage différents peuvent être définis.

2.3.7.2 Compensation de Consommation Adaptative (CCA)

La compensation de consommation adaptative optimisera le rendement de l'installation dans le respect des exigences du fournisseur d'électricité. La puissance de sortie des onduleurs est commandée comme une fonction d'autoconsommation réelle et de limite de puissance imposée par le fournisseur l'électricité au CCP, par exemple une limite de 70 % de la puissance PV installée. En cas d'autoconsommation, mesurée avec un compteur électrique, la puissance de sortie de l'onduleur sera augmentée pour la durée de l'autoconsommation augmentée.

Par défaut, le FLX Pro n'inclut pas de module de capteurs contenant l'entrée S0 requise par la fonction CCA. Le module de capteurs peut être acheté et installé dans l'onduleur, à l'emplacement Option.

Cette caractéristique peut être activée ou désactivée et l'entrée S0 peut être configurée avec le nombre d'impulsions/kWh.

Cette caractéristique peut être utilisée en combinaison avec la DPD.

2.3.7.3 Distribution de Puissance Dynamique (DPD)

La DPD convient pour les installations comportant plusieurs onduleurs présentant une orientation différente des panneaux. La DPD garantit que la puissance totale au niveau du CCP est toujours maintenue au maximum, y compris dans les conditions de gestion du réseau (limites fixes EEG2012 et PLA). Si une partie se trouve à l'ombre, l'onduleur en pleine productivité présente le potentiel de charge. L'onduleur n'aura pas besoin d'être limité, à 70 % par exemple, car la puissance de l'installation (au niveau du CCP) est déjà réduite à cause de la partie à l'ombre. Enfin, cette caractéristique permet d'augmenter le rendement en optimisant la puissance de sortie dans les restrictions du fournisseur d'électricité.

Cette caractéristique peut être activée et désactivée.

Cette caractéristique peut être utilisée en combinaison avec la fonction CCA et s'applique à un maximum de 10 onduleurs.

2.3.8 Protection contre les surtensions internes

Protection contre les surtensions PV

La protection contre les surtensions PV est une fonctionnalité qui protège activement l'onduleur des surtensions. Cette fonction est indépendante du raccordement au réseau et reste active tant que l'onduleur est pleinement opérationnel.

Dans des conditions de fonctionnement normales, la tension MPP se situe entre 250 et 800 V. La protection contre les surtensions PV reste inactive. Si l'onduleur est déconnecté du réseau, il y a configuration de circuit ouvert pour la tension PV (pas de MPP tracking). Dans ces conditions, avec un rayonnement solaire intense et le module à basse température, la tension risque de monter et de dépasser 900 V, entraînant ainsi une tension sur l'onduleur. À ce stade, une protection contre les surtensions est activée.

Lorsque la protection contre les surtensions PV s'active, la tension d'entrée est pratiquement court-circuitée et forcée de manière à descendre à 5 V environ, ce qui laisse juste assez de puissance pour alimenter les circuits internes. La réduction de la tension d'entrée est obtenue en 1,0 ms. Une fois les conditions de fonctionnement normales du réseau rétablies, l'onduleur quitte le mode de protection contre les surtensions PV, ce qui fait repasser la tension MPP à un niveau figurant dans la plage 250-800 V.

Protection intermédiaire contre les surtensions

Pendant la mise en service (avant que l'onduleur ne soit connecté au réseau) et pendant que le système PV charge le circuit intermédiaire, la protection contre les surtensions peut être activée pour empêcher la surtension dans le circuit intermédiaire.

2.4 Réglages de la sécurité fonctionnelle

L'onduleur est conçu pour un usage international et peut gérer une large gamme d'exigences liées à la sécurité fonctionnelle et au comportement du réseau. Les paramètres de sécurité fonctionnelle et certains paramètres de code réseau sont prédéfinis, ils ne nécessitent pas de modification pendant l'installation. Cependant, certains paramètres de code réseau le requièrent pour permettre l'optimisation du réseau local.

Pour satisfaire à ces différentes exigences, l'onduleur est équipé de codes réseau préréglés pour s'adapter aux réglages standard. Dans la mesure où la modification de paramètres peut entraîner la violation d'exigences légales, nuire au réseau et réduire le rendement de l'onduleur, les modifications sont protégées par mot de passe.

Selon le type de paramètre, certaines modifications sont limitées aux changements usine. En cas de paramètres utilisés pour une optimisation du réseau local, les installateurs sont autorisés à les modifier. Les modifications de paramètres basculent automatiquement le code réseau sur Personnaliser.

Suivre la procédure ci-dessous pour chaque modification de code réseau, soit directement, soit en changeant d'autres réglages de sécurité fonctionnelle. Pour plus d'informations, se reporter à la section 2.3.4 *Onduleur international*.

Procédure pour les propriétaires d'installations photovoltaïques

1. Déterminer le réglage du code réseau souhaité. La personne responsable de la prise de décision relative au changement de code réseau en assume l'entière responsabilité en cas d'éventuels conflits ultérieurs.
2. Demander le changement du réglage au technicien autorisé.

Procédure pour le technicien autorisé

1. Contacter le service d'assistance technique pour obtenir un mot de passe et un nom d'utilisateur de niveau 2 valables 24 heures.
2. Accéder au réglage du code réseau et le modifier par l'intermédiaire de l'interface Web ou de l'écran.
3. Compléter et signer le formulaire de modification des paramètres de sécurité fonctionnelle.
 - Pour l'accès par le serveur Web
 - Générer un rapport des réglages.
 - Remplir le formulaire généré par l'interface Web sur l'ordinateur.
4. Envoyer les éléments suivants au DNO :
 - formulaire de modification des paramètres de sécurité fonctionnelle complété et signé,
 - lettre demandant un exemplaire d'autorisation à envoyer au propriétaire de l'installation photovoltaïque.

2.5 Interfaces utilisateur

L'interface utilisateur comprend :

- Écran local. Il permet une configuration manuelle de l'onduleur.
- Interface Web. Elle permet d'accéder à plusieurs onduleurs par Ethernet.

Pour des informations sur l'accès et les menus, consulter le *Guide de l'utilisateur* de FLX.

2.5.1 Niveau de sécurité

Trois niveaux de sécurité prédéfinis filtrent l'accès par l'utilisateur aux menus et options.

Niveaux de sécurité :

- Niveau [0] : accès général. Pas de mot de passe requis.
- Niveau [1] : installateur ou technicien SAV. Mot de passe requis.
- Niveau [2] : installateur ou technicien SAV. Mot de passe pour accès étendu requis.

Dans ce manuel, un [0], [1] ou [2] inséré après l'élément de menu indique le niveau de sécurité minimal requis pour accéder à cette option.

Lorsqu'il est connecté à l'interface Web en tant qu'Admin, l'utilisateur dispose d'un accès avec le niveau de sécurité [0].

Les accès aux niveaux [1] et [2] requièrent une connexion de service, comprenant un identifiant utilisateur et un mot de passe.

- La connexion de service offre un accès direct à un niveau de sécurité spécifique pour la durée de la journée en cours.
- Demander les codes de connexion de service à Danfoss.
- Saisir l'identifiant de connexion à l'écran ou dans la fenêtre d'ouverture de session de l'interface Web.
- Lorsque la tâche de service est terminée, se déconnecter dans [Configuration → Sécurité].
- L'onduleur déconnecte automatiquement l'utilisateur après 10 minutes d'inactivité.

Les niveaux de sécurité sont identiques sur l'écran et sur l'interface Web.

Un niveau de sécurité donné permet d'accéder à toutes les options de menu qui correspondent à ce niveau de sécurité, ainsi qu'aux options qui relèvent des niveaux de sécurité inférieurs.

AVIS!

L'écran reste activé pendant 10 secondes maximum après la mise sous tension.

L'écran intégré à l'avant de l'onduleur permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les informations relatives à l'installation PV et à l'onduleur.

L'écran comporte 2 modes :

1. **Normal** : l'écran fonctionne.
2. **Économie d'énergie** : si l'écran reste inactif pendant plus de 10 minutes, le rétroéclairage se désactive afin d'économiser de l'énergie. Appuyer sur une touche pour réactiver l'affichage.

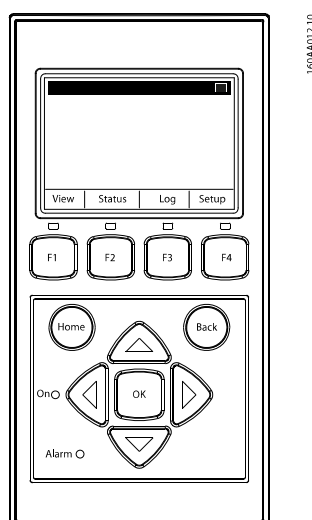


Illustration 2.16 Présentation des boutons d'affichage et de leur fonction

Touche	Fonction	LED
F1	Vue 1/Vue 2 - Écran	Lorsqu'une touche F1-F4 est sélectionnée, le voyant situé au-dessus s'allume.
F2	Menu Etats	
F3	Menu Journ.	
F4	Menu Conf.	
Home	Retour à l'écran Vue	
OK	Entrée/sélectionner	
Flèche vers le haut	Augmentation d'un pas	
Flèche vers le bas	Diminution d'un pas	
Flèche vers la droite	Déplace le curseur vers la droite	
Flèche vers la gauche	Déplace le curseur vers la gauche	
Back	Revenir en arrière/désélectionner	
On (LED verte)		Voyant allumé/clignotant = en ligne/connexion en cours
Alarme (LED rouge)		Voyant clignotant = sécurité intégrée
	L'onduleur est configuré en tant que maître. Cette icône apparaît dans l'angle supérieur droit.	

Touche	Fonction	LED
	L'onduleur est un onduleur suiveur, connecté à un maître. Cette icône apparaît dans l'angle supérieur droit.	

Tableau 2.1 Présentation des boutons d'affichage et de leur fonction

AVIS!

Le niveau de contraste de l'écran peut être réglé en appuyant sur la flèche vers le haut/vers le bas tout en maintenant le bouton F1 enfoncé.

La structure de menus est divisée en 4 sections principales :

1. **Vue** - présente une courte liste d'informations, en lecture seule.
2. **Etats** - affiche un relevé des paramètres de l'onduleur, en lecture seule.
3. **Journ.** - affiche les données enregistrées.
4. **Conf.** - affiche les paramètres configurables, en lecture/écriture.

Se reporter aux sections suivantes pour plus de détails.

2.5.2 Interface Web

Consulter également le *Guide de l'utilisateur FLX* pour obtenir des informations de configuration plus détaillées. L'onduleur de la gamme FLX est équipé d'un datalogger intégré et d'une interface Web. Jusqu'à 100 onduleurs peuvent fonctionner ensemble sur un réseau maître/suiveur. Le maître peut être connecté via Ethernet à un PC ou un routeur. L'interface est accessible via un navigateur Web (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome).

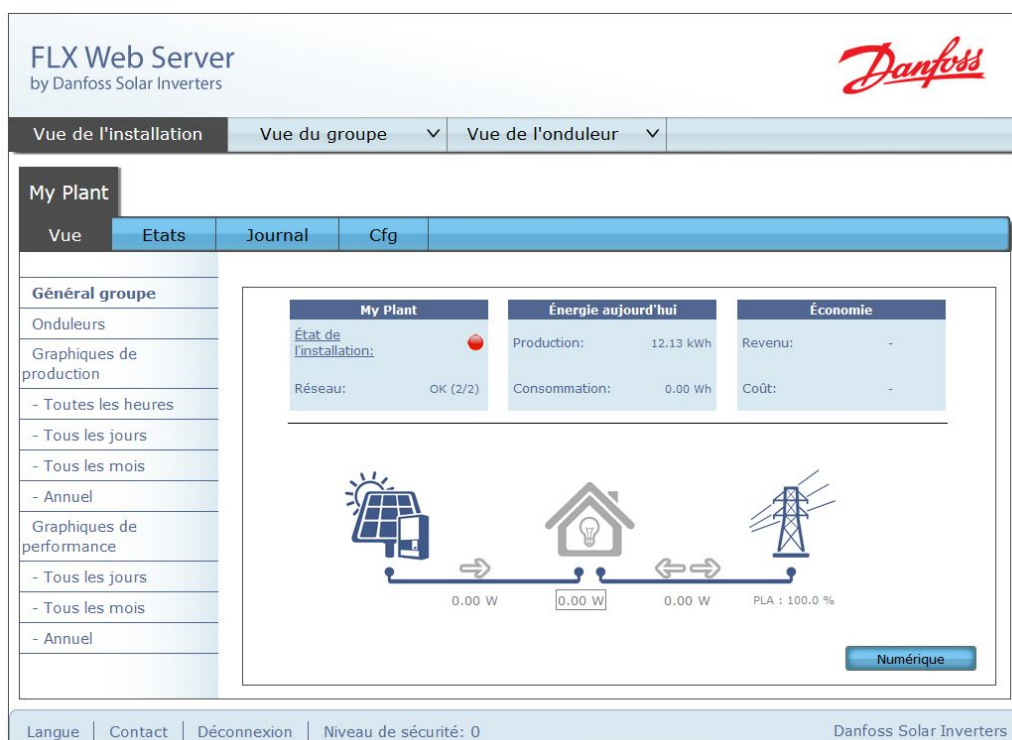


Illustration 2.17 Présentation

La surveillance et la configuration au niveau de l'installation jusqu'à l'onduleur peuvent être réalisées. En fournissant par exemple des informations concernant les éléments suivants :

- Production
- Revenu
- Économies en CO₂
- Performance
- Présentation de l'état
- Analyses de l'installation

La mise en service d'un ou plusieurs onduleurs peut être réalisée. L'assistant de configuration configurera tous les onduleurs disponibles sur le réseau. La reproduction des réglages copiera les réglages du maître sur un ou plusieurs onduleur(s) du réseau.

- Au niveau de l'installation : l'onduleur maître collecte les données venant des onduleurs suiveurs sur un réseau maître/suiveur et affiche les données cumulées.
- Niveau du groupe : les onduleurs peuvent être regroupés dans des groupes et au moins dans un groupe. À ce niveau, une présentation de la production et des performances est fournie.
- Au niveau de l'onduleur : la présentation de la production et des performances, les analyses et la configuration peuvent être affichées pour un seul onduleur.



Illustration 2.18 État global de l'installation

2.6 Services auxiliaires

Les services auxiliaires comprennent les fonctions d'onduleur qui contribuent au transport de l'électricité sur les réseaux et à leur stabilité. Les services auxiliaires requis pour un système photovoltaïque donné sont déterminés par le point de couplage commun (PCC) et le type du réseau auquel le système est connecté. Le PCC est le point où l'installation photovoltaïque est connectée au réseau d'électricité public.

Sur les installations résidentielles, les circuits domestiques et les onduleurs solaires sont généralement connectés au réseau en un point commun. L'installation intègre le système de distribution basse tension. Les installations commerciales sont généralement plus importantes et sont par conséquent connectées au système moyenne tension (MT). Les grands systèmes commerciaux, tels que les centrales, peuvent être connectés au réseau haute tension (HT).

Chaque système électrique a des besoins en services auxiliaires qui lui sont propres. Selon l'emplacement et le fournisseur d'électricité, quelques-uns de ces services seront obligatoires et d'autres facultatifs. Les exigences obligatoires sont automatiquement configurées grâce au code réseau sélectionné. Les services facultatifs sont configurés par l'installateur lors de la mise en service.

La prise en charge du réseau peut être répartie selon les groupes principaux suivants, qui seront abordés dans des sections ultérieures :

- Prise en charge de réseau dynamique
- Contrôle de puissance active
- Contrôle de puissance réactive

2.6.1 Théorie de la puissance active/réactive

Le principe de génération de puissance réactive repose sur le fait que les phases entre la tension et le courant sont modifiées de façon maîtrisée.

La puissance réactive peut ne pas transporter d'énergie consommable, mais génère des pertes sur les lignes électriques et les transformateurs, ce qui est normalement indésirable.

Les charges réactives peuvent être capacitives ou inductives par nature, selon les conducteurs de courant ou les déphasages par rapport à la tension.

Les distributeurs d'électricité ont intérêt à contrôler la puissance réactive sur leurs réseaux, par exemple pour :

- compenser la charge inductive en injectant une puissance réactive capacitive,
- contrôler la tension.

Pour compenser cela, un générateur fournissant une puissance réactive fonctionne à un facteur de puissance

Vue générale de l'onduleur

2

inductif, également appelé surexcité, ou à un facteur de puissance capacitif, également appelé sous-excité.

Définition technique de la puissance réactive, selon la définition de la puissance apparente :

- Puissance active (P) mesurée en watts [W].
- Puissance réactive (Q) mesurée en voltampères réactifs [VAr]
- La puissance apparente (S) est la somme vectorielle de P et de Q et elle se mesure en voltampères [VA].
- ϕ correspond à l'angle entre le courant et la tension, et donc entre P et S.

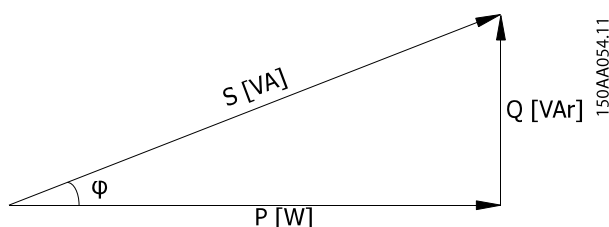


Illustration 2.19 Puissance réactive

Sur l'onduleur, la puissance réactive est définie comme :

- **Q** : quantité de puissance réactive sous forme de pourcentage de la puissance apparente nominale de l'onduleur ;
- **FP, facteur de puissance^{*)}** : le rapport entre P et S (P/S) est également appelé $\cos(\phi)$.

^{*)} Facteur de puissance de déphasage à une fréquence fondamentale.

2.7 Vue d'ensemble des services auxiliaires

Le tableau suivant indique les services auxiliaires individuels.

	FLX Pro
Puissance apparente (S)	
Limite fixée	✓
Puissance active (P)	
Limite fixée	✓
PLA contrôlés à distance	Option PLA CLX GM ¹ CLX Home GM ² CLX Standard GM ³
Puissance réactive (Q)	
Constante Q ou PF	✓
Dynamique Q(U)	✓ ¹
Dynamique PF(P)	✓

	FLX Pro
Puissance réactive contrôlée à distance Q ou PF	Option PLA CLX GM ¹ CLX Home GM ² CLX Standard GM ³
Contrôle en boucle fermée Q ou PF	✓ ⁴

Tableau 2.2 Gestion du réseau

1) Ethernet, 100 onduleurs max. par réseau.

2) RS-485, 3 onduleurs max. par réseau.

3) RS-485, 20 onduleurs max. par réseau.

4) Par produit tiers.

AVIS!

Consulter les exigences légales locales avant de modifier les paramètres des services auxiliaires.

2.8 Prise en charge de réseau dynamique (FRT)

La tension réseau présente généralement une forme d'onde régulière, mais il arrive qu'elle chute ou disparaisse pendant quelques millièmes de seconde. Cela est fréquemment dû à un court-circuit dans les lignes aériennes ou bien au fonctionnement d'un dispositif de commutation ou d'un appareil similaire dans les lignes à haute tension. Dans ces cas de figure, l'onduleur peut continuer à alimenter le réseau à l'aide de la fonctionnalité FRT (alimentation sans panne).

L'alimentation électrique continue du réseau est essentielle, car elle contribue à :

- la prévention d'une disparition totale de la tension et à la stabilisation de la tension sur le réseau,
- l'augmentation de l'énergie fournie au réseau CA.

Réglage Pas de courant

Lorsque le fournisseur d'électricité a des exigences particulières, une option LVRT pas de courant est disponible. Elle garantit l'absence de courant dans les situations d'alimentation sans panne.

L'onduleur est largement protégé contre les perturbations de tension comme indiqué à la section 2.8.1 Exemple - Allemagne MT.

2.8.1 Exemple - Allemagne MT

Fonctionnement du FRT

L'illustration 2.20 présente les conditions à respecter dans le cadre du FRT. Cet exemple correspond aux réseaux allemands de moyenne tension.

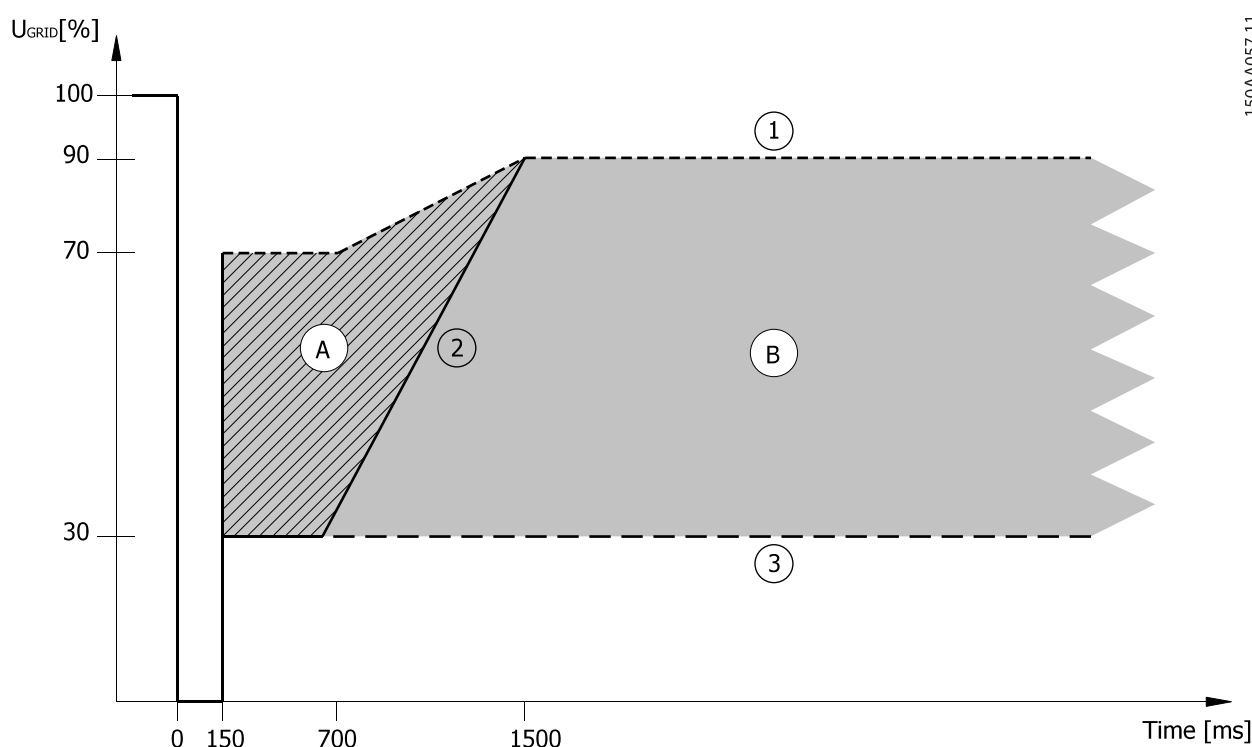
- **Au-dessus de la ligne 1**
Pour les tensions au-dessus de la ligne 1, l'onduleur ne doit jamais se déconnecter du réseau pendant le FRT.
- **Zone A**
L'onduleur ne doit pas se déconnecter du réseau pour les tensions sous la ligne 1 et à gauche de la ligne 2. Dans certains cas, le fournisseur d'électricité autorise une déconnexion de courte durée, l'onduleur doit alors être à nouveau connecté au réseau dans les 2 secondes.
- **Zone B**
À droite de la ligne 2, une déconnexion de courte durée du réseau est toujours admise. Le temps de reconnexion et le gradient de puissance

peuvent être négociés avec le fournisseur d'électricité.

- **Sous la ligne 3**
Sous la ligne 3, il n'existe aucune obligation de rester connecté au réseau.

En cas de déconnexion du réseau sur une courte durée,

- l'onduleur doit être de nouveau relié au réseau dans les 2 s ;
- la puissance active doit diminuer à un taux minimal de 10 % de la puissance nominale par seconde.



150AA057.11

Illustration 2.20 Exemple allemand

AVIS!

Pour activer le courant réactif pendant le FRT, sélectionner un code réseau moyenne tension.

Paramètres associés au FRT

Ces paramètres sont automatiquement définis une fois le code réseau sélectionné.

Paramètre	Description
Seuil supérieur de l'alimentation sans panne	Magnitude de tension du réseau supérieure pour engager une alimentation sans panne haute tension
Seuil inférieur de l'alimentation sans panne	Magnitude de tension du réseau inférieure pour engager une alimentation sans panne basse tension
Puissance réactive statique, k	Rapport entre le courant réactif additionnel à injecter pendant le FRT et la profondeur de l'affaissement, $k = (\Delta I_B / I_N) / (\Delta U / U) \geq 2,0$ p.u.
Temps de transition	Durée après la fin de l'affaissement, lorsque du courant réactif est toujours injecté.

Tableau 2.3 Paramètres associés au FRT

En plus de rester connecté au réseau lors d'une panne, l'onduleur peut fournir du courant réactif pour prendre en charge la tension du réseau.

2.9 Contrôle de puissance active

La gamme d'onduleurs prend en charge le contrôle de puissance active, utilisé pour contrôler la puissance de sortie active de l'onduleur. Les méthodes de contrôle de la puissance de sortie active sont décrites ci-dessous.

2.9.1 Limite fixée

Pour s'assurer que le système PV ne produit pas plus de puissance que celle autorisée, la puissance de sortie peut être limitée à une quantité supérieure fixée comme suit :

- Valeur absolue [W].
- Pourcentage selon la puissance photovoltaïque totale installée [%]
- Pourcentage selon la puissance de sortie nominale CA [%]

2.9.2 Valeur dynamique

La puissance de sortie est réduite sous forme de variable de la fréquence du réseau. Il existe deux méthodes permettant de réduire la puissance de sortie : la rampe et l'hystérésis. Le réglage du code réseau détermine la méthode à utiliser sur une installation spécifique.

Contrôle de la fréquence primaire - méthode de la rampe

L'onduleur réduit la puissance de sortie si la fréquence du réseau dépasse F_1 . La réduction se produit à un taux préconfiguré qui correspond à la rampe (R) illustrée sur l'illustration 2.21.

Lorsque la fréquence atteint F_2 , l'onduleur se déconnecte du réseau. Si la fréquence diminue en-dessous de F_2 , l'onduleur se reconnecte au réseau et augmente la rampe de puissance au même taux que pour la réduction.

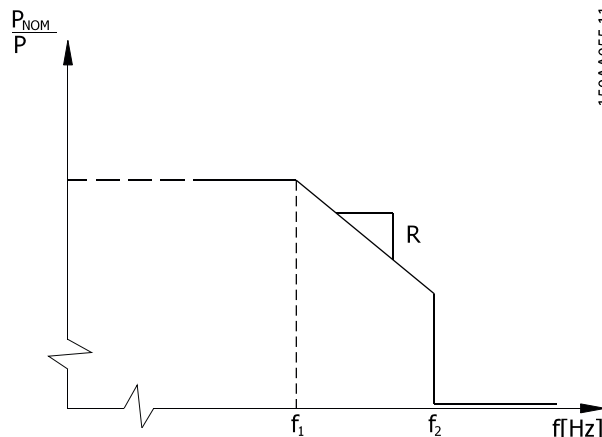


Illustration 2.21 Contrôle de la fréquence primaire - méthode de la rampe

Contrôle de la fréquence primaire - méthode de l'hystérésis

Afin de supporter la stabilisation du réseau, l'onduleur réduit la puissance de sortie si la fréquence du réseau dépasse F_1 . La réduction se produit à un taux préconfiguré qui correspond à la rampe (R) illustrée sur l'illustration 2.22. La limite de puissance de sortie réduite est maintenue jusqu'à ce que la fréquence du réseau diminue jusqu'à F_2 . Lorsque la fréquence du réseau diminue à F_2 , la puissance de sortie de l'onduleur augmente à nouveau en suivant une rampe de temps T. Si la fréquence continue d'augmenter, l'onduleur se déconnecte à F_3 . Si la fréquence diminue en-dessous de F_2 , l'onduleur se reconnecte au réseau et augmente la rampe de puissance au même taux que pour la réduction.

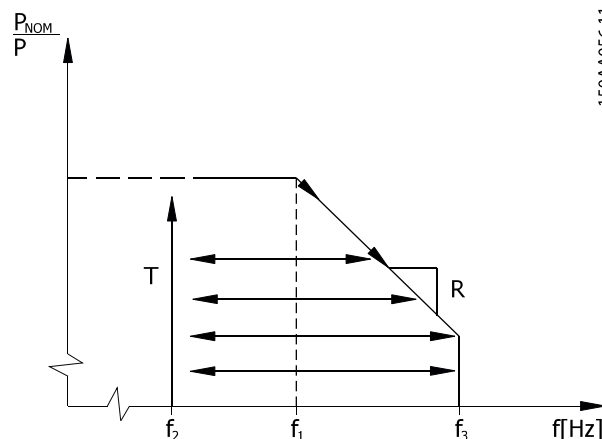
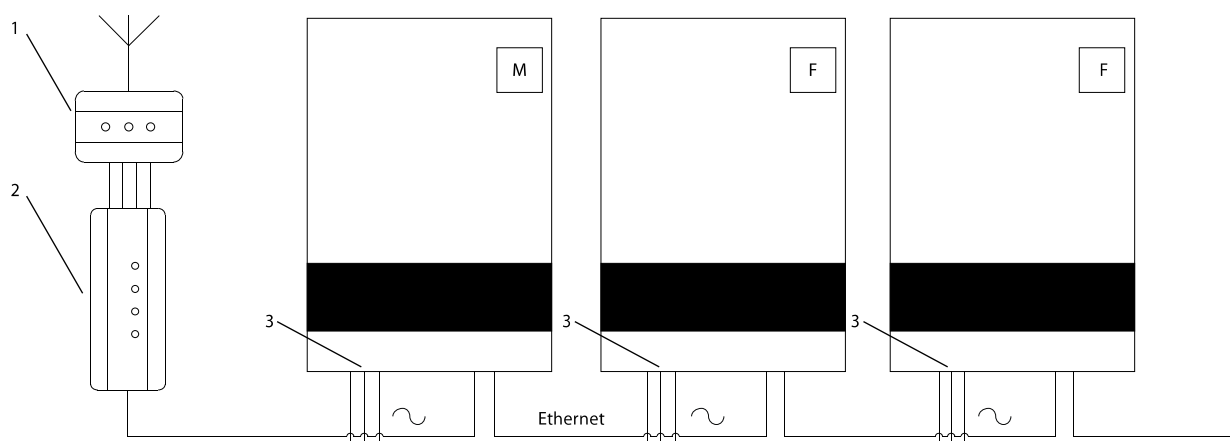


Illustration 2.22 Contrôle de la fréquence primaire - méthode de l'hystérésis

2.9.3 Réglage contrôlé à distance du niveau de la puissance de sortie

L'onduleur prend en charge le réglage contrôlé à distance du niveau de puissance de sortie. Il s'agit de la fonction PLA (Power Level Adjustment, réglage du niveau de puissance) L'onduleur peut gérer le contrôle de la puissance de sortie ou peut être géré par la surveillance de CLX et par des produits de gestion de réseau ou des dispositifs externes tiers.

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité maître permettant de gérer le contrôle du niveau de la puissance de sortie, l'option PLA ou Danfoss CLX GM est requise comme interface entre l'interface du signal du fournisseur d'électricité (récepteur radio) et l'onduleur. L'onduleur maître peut être configuré pour interpréter les informations du signal du fournisseur et distribuera automatiquement le niveau de puissance de sortie requis (PLA) à tous les suiveurs sur le réseau. Voir l'illustration 2.23.



160AA057.10

Illustration 2.23 Exemple : gestion des services auxiliaires

1	Interface du fournisseur d'électricité (récepteur radio)
2	Danfoss CLX GM
3	Point de mesure

FLX avec les produits de surveillance et de gestion du réseau CLX ou un dispositif externe tiers

Basés sur l'entrée d'une interface de signal du fournisseur d'électricité, les produits de surveillance et de gestion du

réseau CLX ou un dispositif externe tiers envoient directement des commandes PLA à l'onduleur, via l'interface RS-485 par exemple. Chaque onduleur utilise alors ces informations pour déterminer sa limite de puissance de sortie. Les produits Danfoss et tiers sont disponibles pour le contrôle externe (pour plus d'informations sur les produits pertinents, voir les manuels des fournisseurs). Voir l'illustration 2.24.

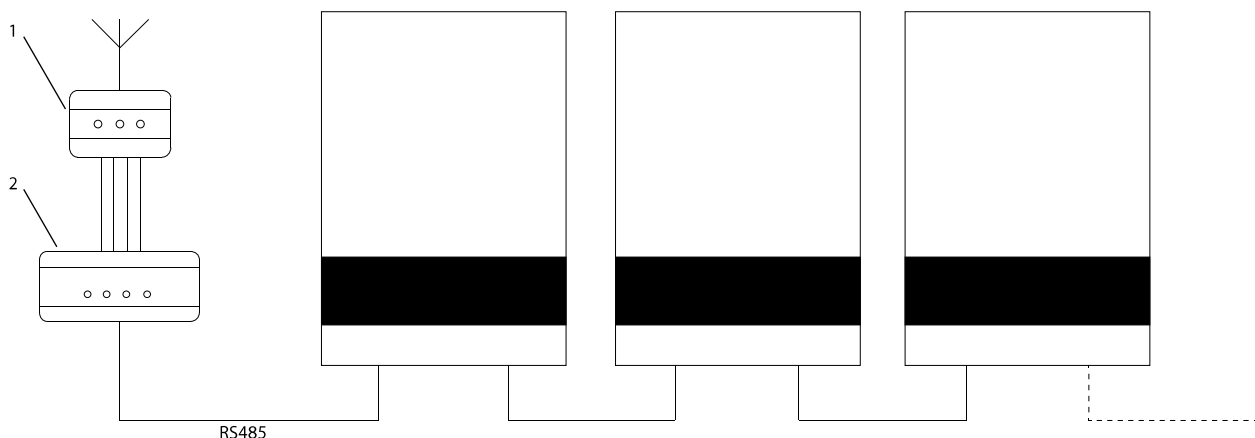


Illustration 2.24 Exemple : gestion de puissance à l'aide des produits de gestion du réseau et de surveillance CLX ou un dispositif externe tiers

1	Interface du fournisseur d'électricité (récepteur radio)
2	Produit de gestion du réseau et de surveillance CLX ou dispositif tiers

Configuration

La puissance de sortie contrôlée à distance est configurée sur le produit de gestion du réseau et de surveillance CLX ou le dispositif tiers de gestion de réseau. Voir le manuel du produit CLX ou du dispositif tiers.

2.10 Puissance réactive

Les onduleurs de la gamme FLX prennent en charge le contrôle de la puissance réactive utilisée pour contrôler la puissance de sortie réactive de l'onduleur.

Sur les deux modes de fonctionnement décrits ci-après, les fonctions de contrôle de puissance réactive ne peuvent pas être en fonctionnement, ce qui entraîne l'échange de puissance réactive :

- L'onduleur n'alimente plus le réseau mais il y est toujours connecté : les composants de filtre CEM, LCL et l'alimentation participent à l'échange de puissance réactive.
- L'onduleur n'est pas raccordé au réseau. Par conséquent, seule l'alimentation participe à l'échange de puissance réactive avec 6 VAR.

2.10.1 Valeur constante

L'onduleur peut être configuré pour fournir une puissance réactive fixe comme suit :

- Désactivé
- Puissance réactive constante Q
- Facteur de puissance constante FP

Désactivé

L'onduleur n'utilise pas de point de consigne interne pour la puissance réactive, mais une source de point de consigne externe peut être utilisée. Les onduleurs FLX prennent en charge plusieurs systèmes tiers de gestion du réseau pour gérer la puissance réactive. Régler le Type de point de consigne sur Arrêt. Cela permet à l'onduleur d'accepter un point de consigne pour FP et Q, transmis via RS-485 depuis la source externe.

Puissance réactive constante Q

L'onduleur génère un niveau de puissance réactive fixe, indiqué en pourcentage de la puissance apparente nominale de l'onduleur (S). La valeur de la puissance réactive constante Q peut être déterminée dans une plage comprise entre 60 % (sous-excité) et 60 % (surexcité). La valeur peut être maintenue à partir de 3 % de la puissance nominale.

Facteur de puissance constante FP

Le facteur de puissance constante indique un rapport fixe entre la puissance active et la puissance apparente (P/S), par exemple un Cos (ϕ) fixe. Le facteur de puissance FP peut être défini dans une plage comprise entre : 0,8 sous-excité et 0,8 surexcité. La puissance réactive générée par l'onduleur dépend alors de la puissance active générée.

Exemple :

- $FP = 0,9$
- Puissance active générée (P) = 10,0 kW
- Puissance apparente (S) = $10,0/0,9 = 11,1$ kVA
- Puissance réactive (Q) = $\sqrt{(11,1^2 - 10,0^2)} = 4,8$ kVAR

2.10.2 Valeur dynamique

Selon les contrôles réactifs dynamiques nécessaires, elle peut être obtenue :

- directement sur l'onduleur par l'onduleur maître ou
- via un produit de gestion du réseau et de surveillance CLX ou
- via un produit tiers.

Courbe du point de consigne FP(P)

La courbe FP(P) est soit préconfigurée dans chaque onduleur (à l'aide du code réseau sélectionné) ou configurée manuellement dans l'interface Web. Le contrôle FP(P) fonctionne au niveau de l'onduleur en mesurant la puissance de sortie de l'unité et en fournissant la puissance réactive en conséquence. Voir l'*Illustration 2.23*.

Courbe de point de consigne Q(U)

L'onduleur contrôle la puissance réactive comme une fonction de la tension du réseau U. Les valeurs de la courbe du point de consigne sont déterminées par la compagnie d'énergie locale et doivent être obtenues auprès d'elle. La courbe Q(U) est configurée au niveau de l'installation. L'onduleur maître mesure la tension du réseau pour déterminer et fournir la P(Q) réactive en conséquence. La valeur Q est envoyée à tous les onduleurs suiveurs du réseau. Voir l'*Illustration 2.23*.

2.10.3 Réglage contrôlé à distance de la puissance réactive

Tous les onduleurs prennent en charge le réglage contrôlé à distance de la puissance réactive.

Onduleur de la gamme FLX

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité maître pour gérer le contrôle de la puissance réactive, le Danfoss CLX GM ou l'option PLA interne est nécessaire comme interface entre l'interface du signal du fournisseur d'électricité (récepteur-radio) et l'onduleur maître. L'onduleur maître peut être configuré pour interpréter les informations du signal du fournisseur et distribuera automatiquement la consigne de puissance réactive contrôlée à tous les suiveurs sur le réseau. Voir l'*Illustration 2.23*. Pour plus d'informations, voir le *Manuel d'utilisation* de Danfoss CLX GM .

FLX avec le produit de gestion du réseau et de surveillance CLX ou un dispositif tiers

Basé sur l'entrée d'une interface de signal du fournisseur d'électricité, un dispositif externe envoie directement des commandes de puissance réactive à l'onduleur, via l'interface RS-485 par exemple. Chaque onduleur utilise alors ces informations pour déterminer son niveau de puissance réactive. Les produits Danfoss et tiers sont

disponibles pour le contrôle externe. Voir l'*Illustration 2.24*. Pour plus d'informations sur les produits pertinents, consulter les manuels des fournisseurs.

Configuration

La puissance réactive contrôlée à distance est configurée sur le produit de gestion du réseau et de surveillance CLX ou le dispositif tiers (voir le manuel correspondant au produit de gestion du réseau et de surveillance CLX ou tout dispositif tiers).

2.11 Valeurs de repli

Quand la puissance active ou réactive contrôlée à distance est sélectionnée comme valeur de référence pour l'onduleur, les valeurs de repli fixes peuvent être utilisées en cas de panne de communication :

- entre l'onduleur maître et l'option PLA ou
- entre l'onduleur maître et le GM DanfossCLX ou
- entre l'onduleur maître et l'onduleur suiveur.

Cette fonction sera disponible à partir de la version SW 2.10.

3 Planification du système

3

3.1 Introduction

Cette section contient des informations générales sur l'intégration de la planification de l'onduleur dans un système PV :

- conception du système PV, y compris la mise à la terre.
- Exigences de raccordement au réseau CA ; y compris le choix de la protection des câbles CA.
- Conditions ambiantes, telles que la ventilation.

Pour ne pas endommager l'onduleur, les limites indiquées dans le tableau doivent être respectées lors du dimensionnement du générateur PV pour l'onduleur.

Pour obtenir des instructions et des recommandations sur le dimensionnement du générateur PV (panneau modulaire) et s'aligner sur la capacité des onduleurs ci-dessous, consulter la section 3.2.2 *Détermination du facteur de dimensionnement pour système PV*.

3.2 Côté DC

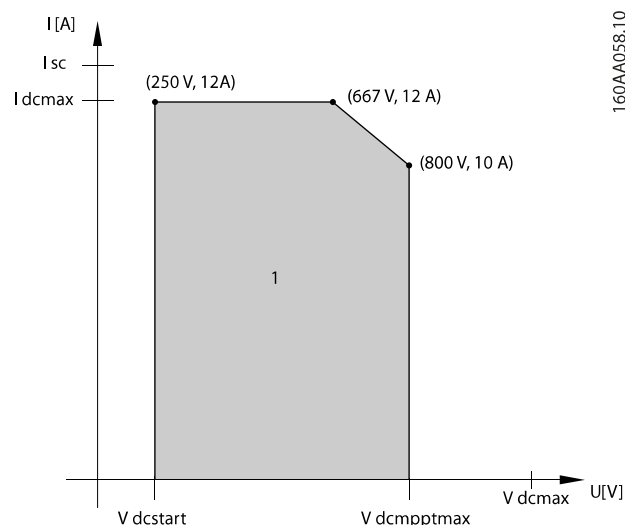
3.2.1 Exigences relatives à la connexion PV

Les spécifications nominales/maximales unitaires (c.-à-d. par entrée PV) et totales figurent dans le *Tableau 3.1*.

Paramètre	Gamme FLX								
	5	6	7	8	9	10	12.5	15	17
Nombre d'entrées PV	3								
Tension d'entrée maximale, circuit ouvert (V_{ccmax})	1 000 V								
Tension MPP minimale ($V_{Vdcstart}$ Activer la tension CC*)	250 V								
Tension MPP maximale (V_{mppmax})	800 V								
Courant d'entrée max./nom. (I_{ccmax})	12 A par entrée PV								
Courant maximal de court-circuit (I_{cc})	13,5 A par entrée PV								
Puissance d'entrée PV max./nom. par MPPT ($P_{mpptmax}$)	5,2 kW	6,2 kW	7,2 kW	8 kW					
Puissance d'entrée PV convertie max./nom., total ($\Sigma P_{mpptmax}$)	5,2 kW	6,2 kW	7,2 kW	8,3 kW	9,3 kW	10,4 kW	12,9 kW	15,5 kW	17,6 W

Tableau 3.1 Conditions de fonctionnement PV

* Pour les configurations asymétriques, tenir compte de la tension d'arrêt de 220 V (voir les *Tableau 5.1* et *Tableau 5.2*).



1	Plage de fonctionnement par MPP Tracker
---	---

Illustration 3.1 Plage de fonctionnement par MPP Tracker

Tension maximale en circuit ouvert

La tension en circuit ouvert des branches PV ne doit pas dépasser la limite maximale de tension en circuit ouvert de l'onduleur. Vérifier la spécification de la tension en circuit ouvert à la température de fonctionnement la plus basse du module PV. Si la température de fonctionnement du module n'est pas bien définie, vérifier les pratiques locales courantes. Vérifier également que la tension système maximale des modules PV n'est pas dépassée. Une plus grande efficacité peut être atteinte en concevant de longues branches.

Des exigences spéciales s'appliquent aux modules à couche mince. Voir l'3.2.3 *Couches minces*.

Tension MPP

La tension MPP de branche doit figurer dans la plage opérationnelle du MPPT de l'onduleur, définie par la tension MPP de fonctionnement minimale (250 V) et la tension MPP de fonctionnement maximale (800 V), pour la plage de température des modules PV.

Pour exploiter toute la plage, il convient de tenir compte des dispositions asymétriques, notamment la tension de démarrage de 250 V pour au moins 1 branche. Dans ce cas, le MPP Tracker est actif jusqu'à une tension d'arrêt de 220 V.

Courant de court-circuit

Le courant maximal de court-circuit (I_{cc}) ne doit pas dépasser le maximum absolu que l'onduleur peut supporter. Vérifier la spécification du courant de court-circuit à la température de fonctionnement la plus haute du module PV.

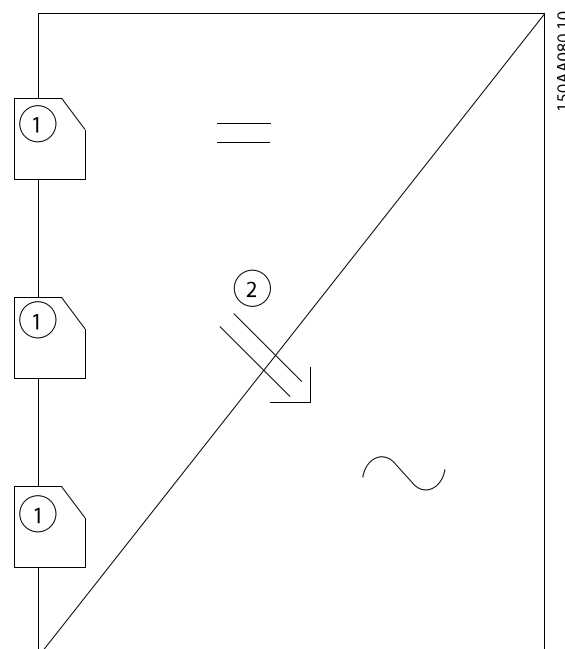
Respecter les limites de puissance de chaque entrée photovoltaïque. Cependant, la puissance d'entrée convertie

sera limitée à la puissance d'entrée PV convertie maximale, au total ($\Sigma P_{mpptmax}$), et non la somme des puissances d'entrée PV maximales par MPPT ($P_{mpptmax1} + P_{mpptmax2} + P_{mpptmax3}$).

Puissance d'entrée PV convertie max./nom., total

Les 2 et/ou 3 MPP Tracker peuvent prendre en charge plus de puissance totale que l'onduleur ne peut en convertir. L'onduleur limite la consommation de puissance en déplaçant le MPP lorsqu'un surplus de puissance PV est disponible.

Pour plus d'informations sur le surdimensionnement PV et les conséquences associées, consulter la section 3.2.2 *Détermination du facteur de dimensionnement pour système PV*.



1	Plage de fonctionnement de chaque MPP Tracker
2	$\Sigma P_{mpptmax}$, convertie

Illustration 3.2 Puissance d'entrée PV convertie max./nom., total

Polarité inverse

L'onduleur est protégé contre la polarité inverse et ne produit aucune puissance tant que la polarité n'est pas correcte. L'inversion de polarité ne risque d'endommager ni l'onduleur, ni les connecteurs.

ATTENTION

Ne pas oublier de déconnecter l'interrupteur de charge PV avant de rectifier la polarité !

Résistance PV à la terre

La surveillance de la résistance PV à la terre s'applique à tous les codes de réseau, car une alimentation réseau avec une résistance insuffisante risquerait d'endommager l'onduleur et/ou les modules PV. Les modules PV conçus conformément à la norme CEI 61215 ne sont toutefois testés que sur une résistance spécifique de $40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2$ au minimum. Pour une installation électrique de 24 kWc avec un rendement de 14 % par module PV, la superficie totale des modules équivaut à 171 m^2 , ce qui implique une résistance minimale de $40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2 / 171 \text{ m}^2 = 234 \text{ k}\Omega$. La conception PV doit figurer dans la limite requise du code réseau appliqué. Voir l'2.3.4 *Onduleur international*.

Mise à la terre

Il n'est pas possible de mettre à la terre n'importe quelle borne des panneaux PV. Il peut toutefois s'avérer obligatoire de mettre à la terre tous les matériaux conducteurs, et notamment le système de montage, pour être en conformité avec les codes généraux applicables aux installations électriques.

Connexion parallèle des panneaux PV

Les entrées PV de l'onduleur peuvent être connectées en parallèle en externe. Voici les avantages et les inconvénients de la connexion parallèle :

- **Avantages**
 - Flexibilité de configuration.
 - La connexion parallèle permet d'utiliser un câble simple à deux fils entre le panneau PV et l'onduleur (ce qui réduit le coût de l'installation).
 - La connexion parallèle permet d'utiliser un câble pour les distances plus longues (ce qui réduit le coût de câblage).
 - Augmente les possibilités de configuration afin de réaliser le surdimensionnement.
- **Inconvénients**
 - Il est impossible de surveiller individuellement les branches.
 - Des fusibles/diodes de branche peuvent s'avérer nécessaires pour éviter le risque de courant backfeed.

Une fois la connexion physique effectuée, l'onduleur réalise un auto-test de la configuration PV et se paramètre en fonction du test.

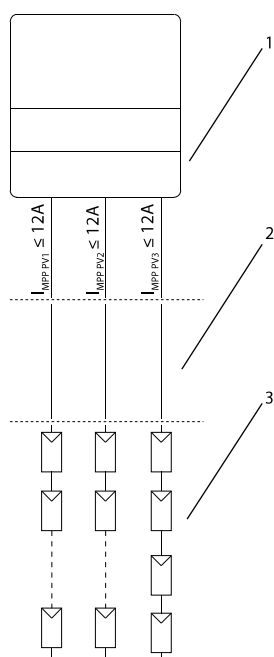
Si la configuration de l'entrée PV est réglée sur « automatique » (réglage par défaut), l'onduleur détectera seul les branches parallèles et individuelles tel que décrit.

Si la configuration de l'entrée PV est réglée sur « manuelle », l'utilisateur doit configurer chaque entrée PV sur parallèle ou individuelle selon le câblage réel.

Les graphiques suivants constituent des exemples de configurations en mode parallèle. **Tous les graphiques sont simplifiés et présentent 1 seule des 2 polarités PV. Par conséquent, l'implantation requiert la quantité de câbles à doubler.**

La légende ci-après s'applique à tous les schémas du mode parallèle de cette section.

1	Onduleur
2	Câble
3	Modules photovoltaïques
4	4 branches en parallèle (ou 3)
5	1 branche (ou 2 en parallèle)

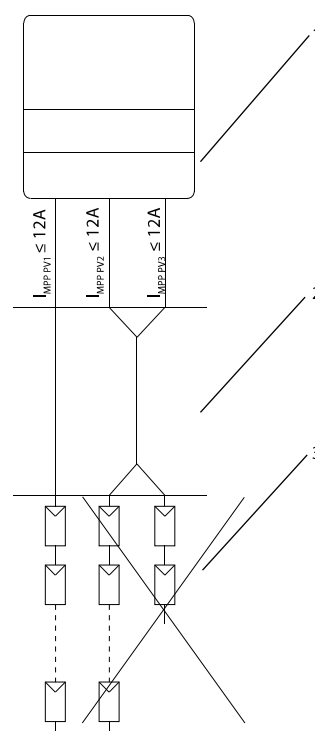


160AA038.10

Illustration 3.3 Cas n° 1 : Configuration individuelle

Connexion directe du câble entre les modules PV et l'onduleur. Les configurations asymétriques sont possibles :

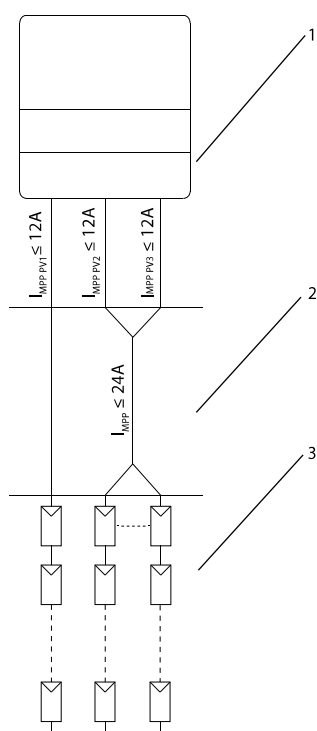
- Différentes longueurs de branches pour toutes les entrées.
- Différents types de modules pour toutes les entrées (mêmes types par branche).
- Différentes orientations de module pour toutes les entrées.



160AA042.10

Illustration 3.4 Interdit !

Les configurations asymétriques en mode parallèle ne sont jamais autorisées.



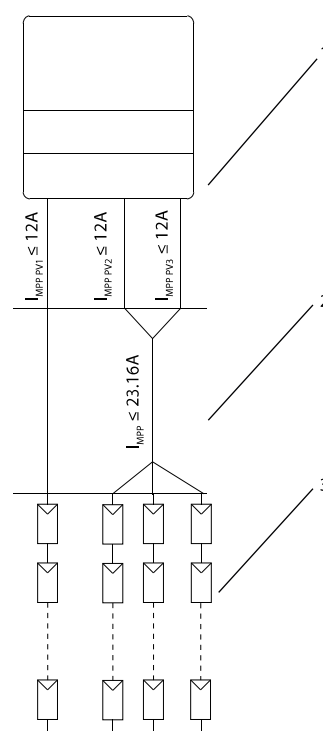
160AA039.10

Illustration 3.5 Cas n° 2 : Connexion parallèle, 2 suiveurs indépendants maintenus

Cette configuration permet de maintenir 2 suiveurs indépendants.

Selon le courant des modules, on peut trouver plus de 2 branches en parallèle en utilisant un simple répartiteur ou raccord en Y.

- Mêmes longueurs de branche sur PV1 et PV2.
- Branches plus courtes sur PV3 et utilisation de modules différents ou différentes orientations de module.



160AA040.10

Illustration 3.6 Cas n° 2, exemple n° 1 : Connexion parallèle, 2 suiveurs indépendants maintenus

Voici un exemple avec des modules de cellules de 6".

Chaque installation doit être conçue individuellement et les caractéristiques spécifiques aux cellules solaires ainsi que les conditions environnementales doivent être prises en compte.

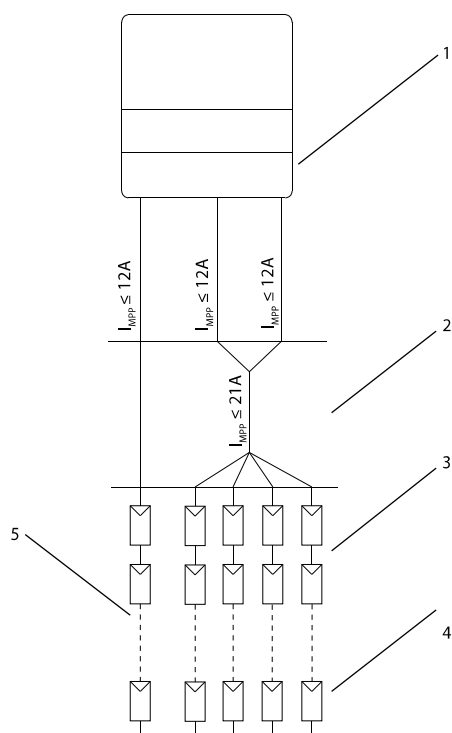
Cette configuration permet de maintenir 2 suiveurs indépendants.

Dans cette configuration, une boîte d'engrenages externe et des fusibles de branches pourraient être nécessaires.

Cellules de 6" de branches parallèles : 23 modules, $V_{oc} = 1000$, $I_{MPP} = 7,72$ A, $P = 5,29$ kw par branche.

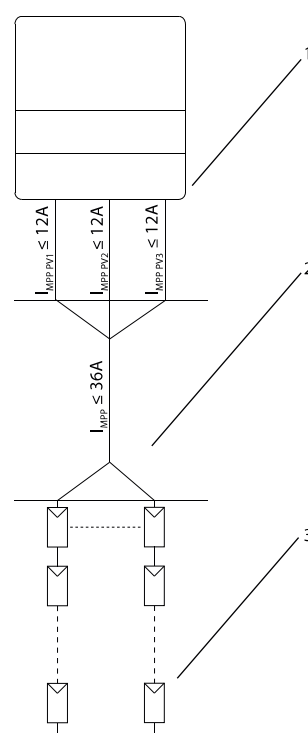
Puissance totale : $4 \times 23 \times 230$ Wc = 21,2 kWc (facteur de dimensionnement de 124,5 % pour FLX 17). 7,9 kWc par MPPT dans MPPT 2 et 3 (STC). 5,3 kWc dans MPPT 1.

Une quantité très limitée de modules peut être utilisée dans cette configuration.



160AA041.10

Illustration 3.7 Cas n° 2, exemple n° 2 : Connexion parallèle, 2 suiveurs indépendants maintenus



160AA043.10

Illustration 3.8 Cas n° 3 : Connexion parallèle avec 1 suiveur MPPT courant

Voici un exemple avec des modules de cellules de 5".
Chaque installation doit être conçue individuellement et les caractéristiques spécifiques aux cellules solaires ainsi que les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Dans cette configuration, une boîte d'engrenages externe et des fusibles de branches pourraient être nécessaires.

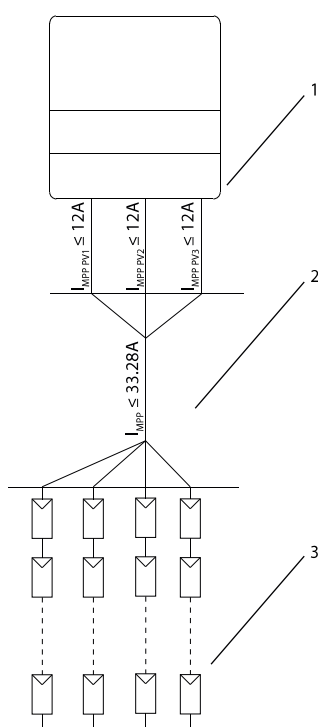
Cellules de 5" de branches parallèles : 18 modules, $V_{oc} = 1000$, $I_{nom} = 5,25 A$, $I_{sc} = 5,56 A$, $P = 3,51 kWc$ par branche.

Modules utilisés : 195 Wc (modules haute performance) parmi les cellules de 5". 4 branches de 19 modules sont possibles (3,71 kWc par branche). En parallèle et 1 branche individuelle. Puissance de crête max. : $5 \times 19 \times 195 = 18,53 kWc$ (facteur de dimensionnement de 130 % pour FLX 17).

Selon le courant des modules, on peut trouver plus de 2 branches en parallèle.

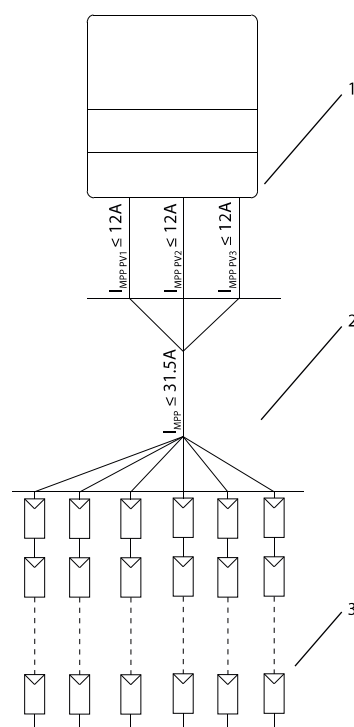
Les fusibles peuvent être nécessaires dans cette configuration lorsque le courant inverse maximum autorisé pour les modules PV est dépassé (normalement 3 branches ou plus en parallèle pour des modules à cellules de 6"-60).

Cette configuration a besoin d'une boîte d'engrenages de transfert externe.



160AA044.10

Illustration 3.9 Cas n° 3, exemple n° 1 : Connexion parallèle avec 1 suiveur MPPT courant



160AA045.10

Illustration 3.10 Cas n° 3, exemple n° 2 : Connexion parallèle avec 1 suiveur MPPT courant

Voici un exemple avec des modules de cellules de 6". Chaque installation doit être conçue individuellement et les caractéristiques spécifiques aux cellules solaires ainsi que les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Une boîte d'engrenages externe est nécessaire sur cette configuration. Des fusibles peuvent être nécessaires.

Branche parallèle : Cellules 6" : 23 modules, $V_{oc} = 1\,000$, $I_{MPP} = 8,32\,A$, $P = 5,75\,kWc$ par branche.

Module dans l'exemple : 250 Wc. Dans cette configuration, la puissance est de 7,7 kWc par MPPT. (23 kWc ; facteur de dimensionnement de 135 % pour FLX 17).

Voici un exemple avec des modules de cellules de 5". Chaque installation doit être conçue individuellement et les caractéristiques spécifiques aux cellules solaires ainsi que les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Une boîte d'engrenages externe est nécessaire sur cette configuration. Des fusibles peuvent être nécessaires.

Branche parallèle : Cellules 5" : 18 modules, $V_{oc} = 1\,000$, $I_{nom} = 5,25\,A$, $P = 3,51\,kWc$ par branche.

Modules utilisés : 195 Wc (modules haute performance) parmi les cellules de 5". 6 branches de 19 modules sont possibles (3,7 kWc par branche). Puissance de crête max. : $6 \times 19 \times 195\,Wc = 22,23\,kWc$ (facteur de dimensionnement de 130 % pour FLX 17).

Dimensions et configuration du câble PV

La perte de puissance dans les câbles PV ne doit pas être supérieure à 1 % de la valeur nominale pour éviter les pertes. Pour un panneau de 6 000 W à 700 V, cela équivaut à une résistance maximale de 0,98 Ω . Si l'on part du principe que l'on utilise un câble aluminium (4 mm² → 4,8 Ω /km, 6 mm² → 3,4 Ω /km), la longueur maximale d'un câble de 4 mm² sera d'environ 200 m et celle d'un câble de 6 mm² d'environ 300 m. La longueur totale se définit comme le double de la distance physique entre l'onduleur et le panneau PV plus la longueur des câbles PV inclus dans le module. Éviter de former des boucles avec les câbles CC, car elles seraient susceptibles de capter les bruits radio émis par l'onduleur. Les câbles à polarité positive et négative doivent être placés côte à côte avec le moins d'espace possible entre eux. Cela réduit également le risque de tension induite en cas d'orage, de même que les risques de dommages.

CC		Max. 1 000 V, 12 A
Longueur de câble	4 mm ² -4,8 Ω /km	<200 m*
Longueur de câble	6 mm ² -3,4 Ω /km	>200-300 m*

Tableau 3.2 Spécifications des câbles

* Distance aller/retour entre l'onduleur et le panneau PV, plus la longueur totale de câblage du panneau PV.

3.2.2 Détermination du facteur de dimensionnement pour système PV

Lors de la détermination du facteur de dimensionnement du système PV, une analyse spécifique est recommandée, en particulier pour les grandes installations PV. Des règles de base peuvent être déterminées pour choisir le facteur de dimensionnement, en fonction des conditions locales, par exemple :

- Le climat local
- La législation locale
- Le niveau des prix du système

Pour sélectionner la configuration ou le facteur de dimensionnement optimal, une analyse de l'investissement doit être réalisée. Les gros facteurs de dimensionnement réduiront généralement les coûts spécifiques aux investissements mais ils peuvent avoir un rendement spécifique inférieur dû aux pertes de dépréciation du variateur (puissance DC excessive ou surchauffe), etc., un revenu inférieur.

De petits facteurs de dimensionnement entraînent des coûts d'investissement plus élevés. Le rendement spécifique est toutefois potentiellement supérieur du fait des faibles ou de l'absence de pertes de dépréciation.

Les installations dans les régions présentant des niveaux d'éclairement énergétique supérieurs à 1 000 W/m² sont courantes. Si des températures ambiantes élevées ne sont pas prévues lors des pointes d'éclairement énergétique, ces installations doivent présenter des niveaux de facteur de dimensionnement inférieurs à ceux des installations des régions où ce niveau d'éclairement énergétique est rare.

Un facteur de dimensionnement inférieur doit être envisagé car les systèmes de suivi permettent des niveaux d'éclairement élevés fréquents. Par ailleurs, le déclassement dû à une surchauffe de l'onduleur doit être envisagé pour les systèmes de suivi sous des climats chauds et pourrait également réduire le facteur de dimensionnement recommandé.

FLX prend en charge différents facteurs de dimensionnement. Chaque entrée PV peut prendre en charge jusqu'à 8 000 W, avec un courant maximum de court-circuit de 13,5 A, un courant MPP de 12 A et une tension en circuit ouvert de 1 000 V DC.

3.2.3 Couches minces

L'usage des onduleurs FLX avec modules en couches minces a été approuvé par certains fabricants. Les déclarations et les homologations sont disponibles sur le site www.danfoss.com/solar. En l'absence de déclaration pour le module de prédilection, il est important de solliciter l'approbation du fabricant du module avant d'installer des modules en couches minces avec les onduleurs.

Les circuits électriques PV (les surpresseurs) des onduleurs sont basés sur un convertisseur survolteur asymétrique inversé et une liaison CC bipolaire. Le potentiel négatif entre les panneaux PV et la terre est donc nettement inférieur à celui d'autres onduleurs sans transformateur.

⚠ ATTENTION

Avec certains types de technologie de couche mince, lors de la dégradation initiale, la tension du module peut être supérieure à la tension nominale de la fiche technique. Ce facteur doit être pris en considération lors de la conception du système PV, car une tension CC trop élevée risque d'endommager l'onduleur. Le courant du module peut aussi être supérieur à la limite de courant de l'onduleur lors de la dégradation initiale. Dans ce cas, l'onduleur réduit la puissance de sortie en conséquence, au détriment du rendement. C'est pourquoi il convient de tenir compte, lors de la conception, des spécifications de l'onduleur et du module avant et après la dégradation initiale.

3.2.4 Protection contre les surtensions internes

L'onduleur est équipé d'une protection interne contre les surtensions côtés CA et PV. Si le système PV est installé dans un bâtiment déjà pourvu d'un système de protection contre la foudre, le système PV devra être inclus dans ce dispositif de protection de manière appropriée. L'onduleur lui-même n'inclut pas de SPD. Les varistances de l'onduleur sont connectées entre les câbles de phase et neutre, et entre les bornes PV positives et négatives. Une varistance est placée entre les câbles neutre et de terre.

Point de connexion	Catégorie de surtension selon la norme EN 50178
Côté CA	Catégorie III
Côté PV	Catégorie II

Tableau 3.3 Catégorie de surtension

ATTENTION

Lors du montage de l'onduleur sur une surface métallique reliée à la terre, vérifier que le point de mise à la terre de l'onduleur et la plaque de montage sont directement raccordés. Ce manquement pourrait éventuellement entraîner des dommages matériels par arc entre la plaque de montage et le boîtier de l'onduleur.

Description de la fonction de protection contre les surtensions PV

La protection contre les surtensions PV est une fonctionnalité qui protège activement l'onduleur des surtensions. Cette fonction est indépendante du raccordement au réseau et reste active tant que l'onduleur est pleinement opérationnel.

Dans des conditions de fonctionnement normales, la tension MPP se situe entre 220 et 800 V. La protection contre les surtensions PV reste inactive. Si l'onduleur est déconnecté du réseau, il y a configuration de circuit ouvert pour la tension PV (pas de MPP tracking). Dans ces conditions, avec un rayonnement solaire intense et le module à basse température, la tension risque de monter et de dépasser 900 V, entraînant ainsi une tension sur l'onduleur. À ce stade, une protection contre les surtensions est activée.

Lorsque la protection contre les surtensions PV s'active, la tension d'entrée est pratiquement court-circuitée et forcée de manière à descendre à 5 V environ, ce qui laisse juste assez de puissance pour alimenter les circuits internes. La réduction de la tension d'entrée est obtenue en 1,0 ms. Une fois les conditions de fonctionnement normales du réseau rétablies, l'onduleur quitte le mode de protection contre les surtensions PV, ce qui fait repasser la tension MPP à un niveau compris dans la plage 220-800 V.

Protection intermédiaire contre les surtensions

Pendant la mise en service (avant que l'onduleur ne soit connecté au réseau) et pendant que le système PV charge le circuit intermédiaire, la protection contre les surtensions peut être activée pour empêcher la surtension dans le circuit intermédiaire.

3.2.5 Gestion thermique

Tous les équipements électroniques de puissance produisent de la chaleur résiduelle qui doit être contrôlée et évacuée pour éviter les dommages et garantir une fiabilité ainsi qu'une longévité optimales. La température aux environs des composants critiques comme les modules de puissance intégrés est mesurée en permanence afin de protéger le système électronique de toute surchauffe. Si la température dépasse les limites, l'onduleur réduit la puissance d'entrée pour maintenir la température à un niveau sûr.

Le concept de gestion thermique de l'onduleur est basé sur le refroidissement forcé à l'aide de ventilateurs à vitesse pilotée. Les ventilateurs sont commandés électroniquement et ne tournent que lorsque c'est nécessaire. La face arrière de l'onduleur est conçue comme un dissipateur de chaleur qui évacue la chaleur produite par les semi-conducteurs des modules de puissance intégrés. Les pièces magnétiques bénéficient d'une ventilation forcée. À hautes altitudes, la capacité de refroidissement de l'air diminue. La commande de ventilateur cherche donc à compenser ce refroidissement moindre. À des altitudes supérieures à 1 000 m, il convient d'envisager une réduction de la puissance de l'onduleur lors de la planification, de manière à éviter les pertes d'énergie.

Altitude	2 000 m
Charge max. de l'onduleur	95%

Tableau 3.4 Compensation pour l'altitude

AVIS!

La protection PELV est efficace uniquement jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Prévoir les autres facteurs associés à l'altitude tels qu'un rayonnement solaire accru.

Optimiser la fiabilité et la longévité de l'onduleur en le montant à un endroit où la température ambiante est basse.

AVIS!

Pour calculer la ventilation, utiliser une dissipation max. de chaleur de 600 W par onduleur.

3.2.6 Simulation du PV

Contactez le fournisseur avant de raccorder l'onduleur à une alimentation électrique à des fins de test, p. ex. pour la simulation PV. L'onduleur a des fonctionnalités intégrées qui peuvent endommager l'alimentation électrique.

3.3 Côté AC

3.3.1 Exigences relatives à la connexion AC

⚠ ATTENTION

Toujours respecter les règles et réglementations locales.

Les onduleurs sont équipés d'une interface de réseau CA triphasée, avec conducteur neutre et terre de protection. Ils ont été conçus pour fonctionner dans les conditions suivantes :

Paramètre	Nominal	Min.	Max.
Tension réseau, phase-neutre	230 V +/- 20 %	184 V	276 V
Fréquence du réseau	50 Hz +/- 10 %	45 Hz	55 Hz

Tableau 3.5 Conditions de fonctionnement CA

Lors de la sélection du code réseau, les paramètres des spécifications ci-dessus seront restreints dans un souci de conformité avec les codes réseau spécifiques.

Systèmes de mise à la terre

Les onduleurs sont compatibles avec les systèmes TN-S, TN-C, TN-C-S et TT.

AVIS!

Si un RCD externe est nécessaire en plus du dispositif de surveillance du courant résiduel intégré, il est impératif d'utiliser un RCD de 300 mA de type B pour éviter tout déclenchement intempestif. Les systèmes IT ne sont pas pris en charge.

AVIS!

Lors de l'utilisation d'une mise à la terre TN-C pour éviter les courants à la terre dans le câble de communication, s'assurer que le potentiel de mise à la terre est identique pour tous les onduleurs.

3.3.2 Dimensionnement des circuits externes

Aucune charge client ne doit être appliquée entre le disjoncteur secteur et l'onduleur. Le fusible du câble pourrait ne pas être en mesure de détecter une surcharge au niveau du câble (voir la section 2.3.1 *Présentation fonctionnelle*). Utiliser systématiquement des fusibles

distincts pour les charges client. Utiliser des disjoncteurs dédiés avec fonctionnalité de commutation de la charge. Les éléments fusibles à vis comme les Diazed et Neozed ne sont pas considérés comme des interrupteurs de charge appropriés. Le porte-fusible risque d'être endommagé en cas de démontage en charge. Mettre l'onduleur hors tension à l'aide de l'interrupteur PV avant de retirer/remplacer les éléments fusibles.

Le choix de la valeur nominale du disjoncteur secteur est notamment dicté par la conception du câblage (section du fil électrique), le type de câble, le procédé de câblage, la température ambiante, l'intensité nominale de l'onduleur, etc. Une réduction de la valeur nominale du disjoncteur peut être nécessaire en cas de chauffe ou d'exposition à la chaleur.

Pour les spécifications du secteur, consulter la section 5.5 *Spécifications du secteur*.

Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux câbles, consulter la section 5.6 *Spécifications des câbles*.

3.3.3 Impédance du réseau

Veiller à ce que l'impédance du réseau soit conforme aux spécifications afin d'éviter une déconnexion imprévue du réseau ou une réduction de la puissance de sortie. Vérifier les dimensions des câbles afin d'éviter des pertes. Vérifier l'absence de charge au point de connexion.

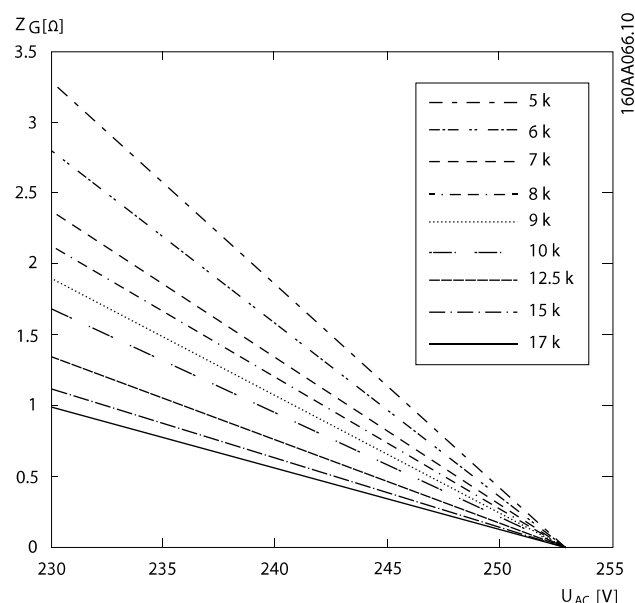


Illustration 3.11 Impédance maximale autorisée du réseau, en fonction de la tension hors charge

4 Options et interfaces de communication

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit les interfaces de communication et les modules en option disponibles pour l'onduleur.

4

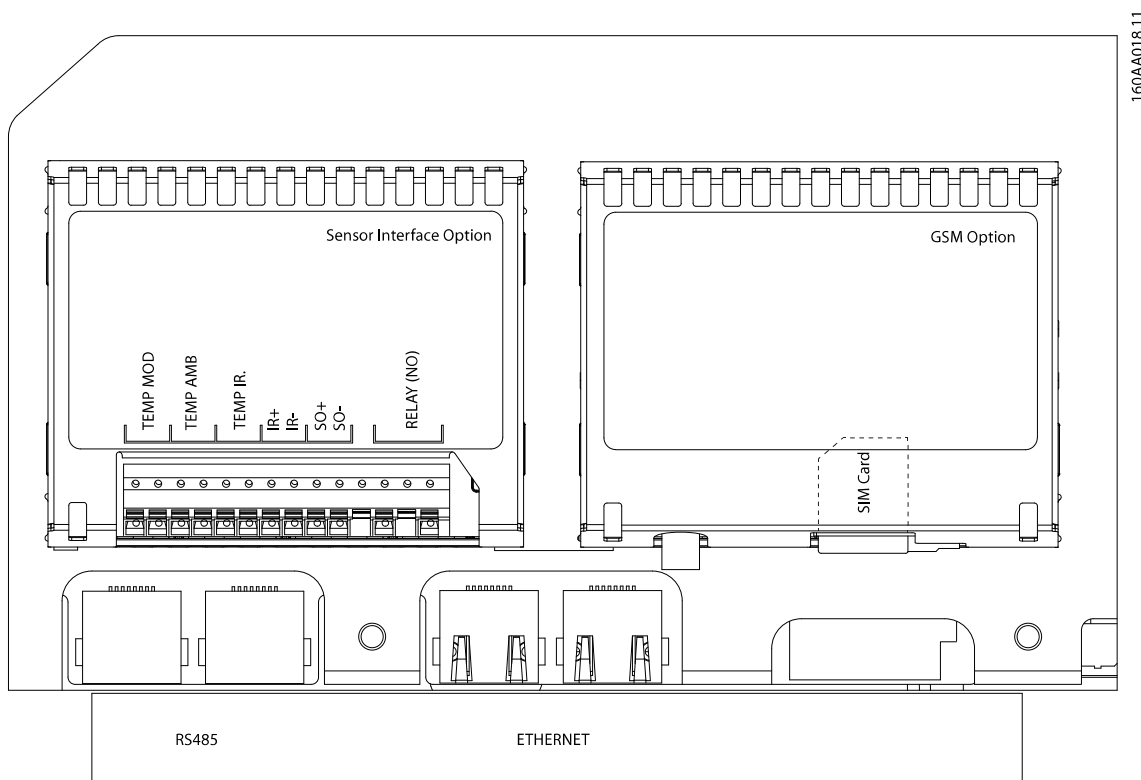


Illustration 4.1 Emplacement des options Sensor Interface et des connexions sur la carte de communication de l'onduleur

AVIS!

L'option d'interface du capteur/L'option GSM peut être placée à gauche ou à droite.

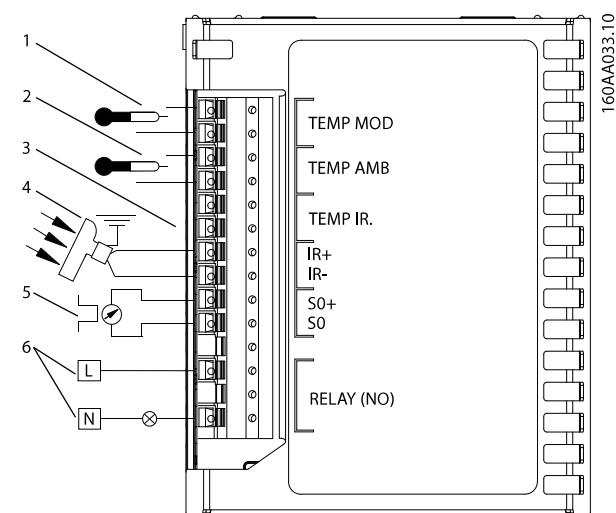
Pour obtenir des informations sur l'installation et des spécifications détaillées des modules en option, consulter :

- Le guide d'installation de l'option GSM
- Le guide d'installation de l'option Sensor Interface

4.2 L'option interface capteur

Pour obtenir des informations concernant l'installation, la configuration et les spécifications, consulter le *Guide d'installation de l'option interface capteur*.

L'option interface capteur fournit des interfaces pour le capteur de température, le capteur de rayonnement, l'entrée du compteur électrique et une sortie relais.



1-3	Interfaces du capteur de température
4	Capteur de rayonnement solaire
5	Entrée de compteur électrique (S0)
6	Sortie relais

Illustration 4.2 Connexions du capteur sur l'option interface capteur

4.2.1 Capteur de température

3 entrées sont fournies pour les capteurs de température.

Entrée du capteur de température	Fonction
Température ambiante	Relevé par le biais de l'écran ou de l'interface Web et/ou de l'interface de communication (journal des données)
Température du module PV	Relevé par le biais de l'écran ou de l'interface Web et/ou de l'interface de communication (journal des données)
Température du capteur de rayonnement	Usage interne, pour correction en température du rayonnement mesuré

Tableau 4.1 Entrées du capteur de température

Type de capteurs de température pris en charge : PT1000.

4.2.2 Capteur de rayonnement solaire

Les mesures de rayonnement sont disponibles par le biais de l'écran ou de l'interface Web et/ou de la communication (journal). Sont pris en charge les capteurs de rayonnement passifs dont la tension de sortie maximale est de 150 mV.

4.2.3 Capteur de compteur électrique (S0)

L'entrée du compteur électrique est accessible par le biais de l'écran ou de l'interface Web et de la communication (journal). Sont compatibles les compteurs électriques conformes à la norme EN 62053-31 Annexe D. S0 est une entrée de comptage logique.

Les compteurs électriques avec 1 000 ou 5 000 impulsions par kWh et une largeur d'impulsion minimale de 100 ms sont pris en charge.

4.2.4 Sortie relais

La sortie de relais peut être utilisée pour l'un ou l'autre des buts suivants :

- déclencheur d'alarme ou
- déclencheur d'autoconsommation.

Le relais est libre de potentiel, de type NO (normalement ouvert).

4.2.5 Alarme

Le relais peut déclencher une alarme visuelle et/ou une alarme sonore pour indiquer des événements de divers onduleurs (voir lesquels dans le *Guide d'utilisation* du FLX).

4.2.6 Autoconsommation

S'appuyant sur une quantité configurable de puissance de sortie de l'onduleur ou sur la durée de jour, le relais peut être réglé pour déclencher une charge de consommation (p. ex. la machine à laver, chauffe-eau, etc.). Une fois déclenché, le relais reste fermé jusqu'à la déconnexion de l'onduleur du réseau (p. ex. à la fin de la journée), sauf si un délai de coupure est défini.

Pour éviter de surcharger le relais interne, s'assurer que la charge externe n'excède pas la capacité du relais interne (voir le *Guide d'installation de l'option Sensor Interface*). Pour des charges excédant la capacité du relais interne, un commutateur auxiliaire doit être utilisé.

4.3 Kit d'option GSM

Avec le kit d'option GSM, l'onduleur FLX peut être téléchargé vers un entrepôt de données via FTP et une connexion GPRS.

Éléments fournis : option GSM (1), câble de l'antenne (2) et antenne (3) (voir l'*Illustration 4.3*).

Condition supplémentaire : Carte SIM active avec code PIN

4

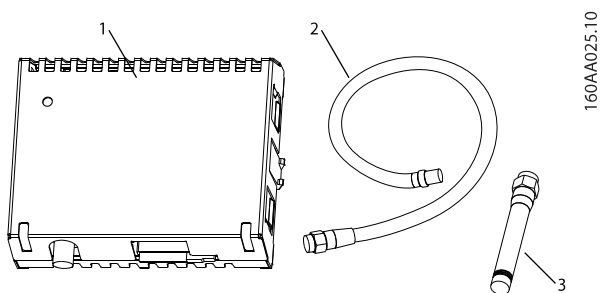
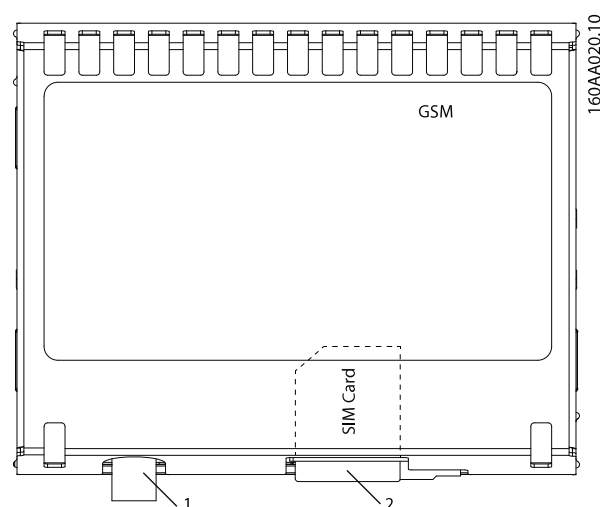


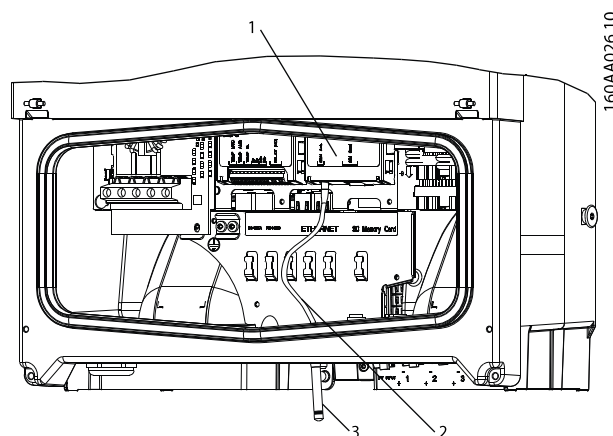
Illustration 4.3 Éléments livrés - Kit d'option GSM

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration, consulter le *Guide d'installation du kit d'option GSM*.



1	Point de raccordement du câble de l'antenne
2	Fente de la carte SIM

Illustration 4.4 Option GSM



1	Option GSM
2	Câble de l'antenne
3	Antenne

Illustration 4.5 Option GSM correctement montée avec antenne

4.4 Communication RS-485

La communication RS-485 est compatible avec les unités périphériques Danfoss suivantes :

- CLX Home
- CLX Standard
- CLX Weblogger
- CLX Home GM

- CLX Standard GM

RS-485 prend également en charge les enregistreurs tiers.
Contacter un fournisseur tiers pour la compatibilité.

Pour plus d'informations sur le câblage, consulter la section
5.9 Spécifications de l'interface auxiliaire.

Ne pas connecter les dispositifs basés sur le RS-485 à
l'onduleur, lorsqu'il est configuré en tant que maître.

La communication RS-485 est utilisée pour communiquer
avec les accessoires et à des fins de maintenance.

4.5 Communication Ethernet

La communication Ethernet est utilisée lorsque la fonction-
nalité d'onduleur maître est appliquée par l'intermédiaire
de l'interface Web.

Pour la disposition de l'interface Ethernet, consulter les
sections *5.9 Spécifications de l'interface auxiliaire* et
5.10.1 Topologie du réseau.

La communication Ethernet peut permettre d'accéder à
l'interface Web de service à des fins de maintenance.

5 Données techniques

5.1 Données techniques

5.1.1 Spécifications de l'onduleur

Nomenclature	Paramètre	Gamme FLX				
		5	6	7	8	9
	CA					
S	Puissance apparente nominale	5 kVA	6 kVA	7 kVA	8 kVA	9 kVA
P _{ac,r}	Puissance active nominale ¹⁾	5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	9 kW
	Puissance active au cos(phi) = 0,95	4,75 kW	5,7 kW	6,65 kW	7,6 kW	8,55 kW
	Puissance active au cos(phi) = 0,90	4,5 kW	5,4 kW	6,3 kW	7,2 kW	8,1 kW
	Plage de puissance réactive	0-3,0 kVAr	0-3,6 kVAr	0-4,2 kVAr	0-4,8 kVAr	0-5,4 kVAr
V _{ac,r}	Tension CA nominale (plage de tension CA)	3P+N+PE - 230/400 V (+/- 20 %)				
	Courant CA nominal	3 x 7,2 A	3 x 8,7 A	3 x 10,1 A	3 x 11,6 A	3 x 13 A
I _{ac,max}	Courant CA max.	3 x 7,5 A	3 x 9,0 A	3 x 10,6 A	3 x 12,1 A	3 x 13,6 A
	Distorsion du courant CA (THD à puissance de sortie nominale, %)	-	-	-	-	-
	Courant d'appel	9,5 A/10 ms				
cosphi _{ac,r}	Facteur de puissance à 100 % de charge	>0,99				
	Plage du facteur de puissance contrôlé	0,8 surexcité 0,8 sous-excité				
	Consommation en veille	2,7 W				
f _r	Fréquence nominale du réseau (plage)	50 (±5 Hz)				
	CC					
	Puissance d'entrée PV maximale par MPPT	5,2 kW	6,2 kW	7,2 kW	8 kW	
	Puissance nominale CC	5,2 kW	6,2 kW	7,2 kW	8,3 kW	9,3 kW
V _{dc,r}	Tension nominale CC	715 V				
V _{dcmín} / V _{mppmín} - V _{mppmax}	Tension MPP - poursuite active ²⁾ / puissance nominale ³⁾	220/250-800 V	220/260-800 V	220/300-800 V	220/345-800 V	220/390-800 V
	Rendement MPP, statique	99,9 %				

Données techniques

Nomenclature	Paramètre	Gamme FLX				
		5	6	7	8	9
	Rendement MPPT, dynamique	99,7 %				
V _{dcmax}	Tension CC max.	1 000 V				
V _{dcstart}	Tension de démarrage CC	250 V				
V _{dcmin}	Tension d'arrêt CC	220 V				
I _{dcmax}	Courant MPP max.	12 A par entrée PV				
	Courant max. de court-circuit CC (en STC)	13,5 A par entrée PV				
	Puissance min. en ligne	20 W				
	Rendement					
	Rendement max.	-	97,8 %	-	97,9 %	-
	Rendement Euro, V à d _{c,r}	-	96,5 %	-	97,0 %	-
	Autres					
	Dimensions (H, L, P), onduleur/emballage compris	667 x 500 x 233 mm/774 x 570 x 356 mm				
	Recommandation d'installation	Plaque de montage				
	Poids, onduleur/emballage compris	38 kg/44 kg				
	Niveau de bruit acoustique ⁴	-				
	MPP Trackers	2				
	Plage de température de fonctionnement	-25..60 °C				
	Plage de température nom.	-25..45 °C				
	Température de stockage	-25..60 °C				
	Fonctionnement en surcharge	Changement du point de fonctionnement				
	Catégories de surtensions	Réseau : OVC III PV : OVC II				

5

Tableau 5.1 Spécifications

¹⁾ À la tension nominale du réseau (V_{ac,r}), Cos(phi)=1.

²⁾ Pour exploiter toute la plage, il convient de prendre en compte les dispositions asymétriques, notamment la tension de démarrage pour au moins 1 branche. L'obtention de la puissance nominale dépend de la configuration.

³⁾ Avec configuration d'entrées symétriques.

⁴⁾ SPL (Niveau de pression acoustique) à 1 m dans des conditions de fonctionnement normal. Mesuré à 25 °C.

Données techniques

5

Nomen- clature	Paramètre	Gamme FLX				
		10	12.5	15	17	
	CA					
S	Puissance apparente nominale	10 kVA	12,5 kVA	15 kVA	17 kVA	
P _{ac,r}	Puissance active nominale ¹⁾	10 kW	12,5 kW	15 kW	17 kW	
	Puissance active au cos(phi) = 0,95	9,5 kW	11,9 kW	14,3 kW	16,2 kW	
	Puissance active au cos(phi) = 0,90	9,0 kW	11,3 kW	13,5 kW	15,3 kW	
	Plage de puissance réactive	0-6,0 kVAr	0-7,5 kVAr	0-9,0 kVAr	0-10,2 kVAr	
V _{ac,r}	Tension CA nominale (plage de tension CA)	3P+N+PE - 230/400 V (+/- 20 %)				
	Courant CA nominal	3 x 14,5 A	3 x 18,2 A	3 x 21,7 A	3 x 24,7 A	
I _{acmax}	Courant CA max.	3 x 15,1 A	3 x 18,8 A	3 x 22,6 A	3 x 25,6 A	
	Distorsion du courant CA (THD à puissance de sortie nominale, %)	-	<2 %			
	Courant d'appel	0,5 A/10 ms				
cosphi _{ac,r}	Facteur de puissance à 100 % de charge	>0,99				
	Plage du facteur de puissance contrôlé	0,8 surexcité 0,8 sous-excité				
	Consommation en veille	2,7 W				
f _r	Fréquence nominale du réseau (plage)	50 (±5 Hz)				
	CC					
	Puissance d'entrée PV maximale par MPPT	8 kW				
	Puissance nominale CC	10,4 kW	12,9 kW	15,5 kW	17,6 kW	
V _{dc,r}	Tension nominale CC	715 V				
V _{dcmin} / V _{mppmin} - V _{mppmax}	Tension MPP - poursuite active ²⁾ / puissance nominale ³⁾	220/430-800 V	220/360-800 V	220/430-800 V	220/485-800 V	
	Rendement MPP, statique	99,9 %				
	Rendement MPPT, dynamique	99,7 %				
V _{dcmax}	Tension CC max.	1 000 V				
V _{dcstart}	Tension de démarrage CC	250 V				
V _{dcmin}	Tension d'arrêt CC	220 V				
I _{dcmax}	Courant MPP max.	12 A par entrée PV				

Données techniques

Nomen- clature	Paramètre	Gamme FLX				
		10	12.5	15	17	
	Courant max. de court-circuit CC (en STC)	13,5 A par entrée PV				
	Puissance min. en ligne	20 W				
	Rendement					
	Rendement max.	98%				
	Rendement Euro, V à dc,r	97,0 %	97,3 %	97,4 %	97,4 %	
	Autres					
	Dimensions (H, L, P), onduleur/emballage compris	667 x 500 x 233 mm/774 x 570 x 356 mm				
	Recommandation d'installation	Plaque de montage				
	Poids, onduleur/emballage compris	38 kg/44 kg	39 kg/45 kg			
	Niveau de bruit acoustique ⁴	-	55 dB(A)			
	MPP Trackers	2	3			
	Plage de température de fonctionnement	-25..60 °C				
	Plage de température nom.	-25..45 °C				
	Température de stockage	-25..60 °C				
	Fonctionnement en surcharge	Changement du point de fonctionnement				
	Catégories de surtensions	Réseau : OVC III PV : OVC II				

5

Tableau 5.2 Spécifications

¹⁾ À la tension nominale du réseau ($V_{ac,r}$), $\cos(\phi)=1$.

²⁾ Pour exploiter toute la plage, il convient de prendre en compte les dispositions asymétriques, notamment la tension de démarrage pour au moins 1 branche. L'obtention de la puissance nominale dépend de la configuration.

³⁾ Avec configuration d'entrées symétriques.

⁴⁾ SPL (Niveau de pression acoustique) à 1 m dans des conditions de fonctionnement normal. Mesuré à 25 °C.

Données techniques

Paramètre	Gamme FLX
Type de connecteur	Sunclix
Mode parallèle	Oui
Interface	Ethernet (interface Web), RS-485
Options	Kit d'option GSM, Option interface capteur, Option PLA
Balayage PV	Oui
Fonctionnement en surcharge	Changement du point de fonctionnement
Fonctionnalité de réseau	Fault ride through, c.-à-d. alimentation sans panne
Contrôle de puissance active ⁵⁾	Intégré, ou via un dispositif externe
Contrôle de puissance réactive ⁵⁾	Oui
Protection contre les courts-circuits CC	Oui

Tableau 5.3 Fonctions et fonctionnalités de l'onduleur

⁵⁾ Commande à distance via un dispositif externe.

Paramètre	Gamme FLX
Électrique	
Sécurité (classe de protection)	Classe I (mise à la terre)
PELV : classe de protection de la carte de communication et de la carte de contrôle	Classe II
Catégories de surtensions	Réseau : OVC III PV : OVC II
Fonctionnel	
Détection d'îlotage ENS - perte de secteur	• Déconnexion • Surveillance triphasée • ROCOF • Variation de fréquence active
Amplitude de la tension	Déconnexion, incluse
Fréquence	Déconnexion, incluse
Part CC du courant CA	Déconnexion, incluse
Résistance d'isolation	Connexion évitée, incluse
Dispositif de surveillance du courant résiduel (RCMU) - type B	Déconnexion, incluse

Tableau 5.4 Spécifications de sécurité

(Limite = valeur nominale + tolérance).

	Gamme FLX								
	5	6	7	8	9	10	12.5	15	17
Courant réseau, par phase	7,5 A	9,0 A	10,6 A	12,1 A	13,6 A	15,1 A	18,8 A	22,6 A	25,6 A
Puissance réseau, totale	5 150 W	6 180 W	7 210 W	8 240 W	9 270 W	10 300 W	12 875 W	15 450 W	17 510 W

Tableau 5.5 Limites de réduction

5.1.2 Rendement

Le rendement a été mesuré avec un analyseur de puissance de précision pendant 250 s, à 25 °C et sur un réseau AC de 230 V. Les graphiques de rendement des différents modèles de la gamme FLX figurent ci-dessous :

Graphiques et tableau en attente. Pas prêt avant la clôture du manuel.

5.2 Limites de réduction

Pour s'assurer que les onduleurs peuvent produire la puissance nominale, les imprécisions de mesure sont prises en compte lors de l'application des limites de l'onduleur dans le *Tableau 5.5*.

5.3 Règlements et normes

	Gamme FLX								
Normes internationales	5	6	7	8	9	10	12.5	15	17
Directive basse tension (DBT)	2006/95/EC								
Directive CEM	2004/108/EC								
Consignes de sécurité	CEI 62109-1/CEI 62109-2								
Interrupteur PV intégré	VDE 0100-712								
Sécurité fonctionnelle	CEI 62109-2								
Immunité CEM	EN 61000-6-1								
	EN 61000-6-2								
Émission CEM	EN 61000-6-3								
	EN 61000-6-4								
Interférence de raccordement au réseau	EN 61000-3-2/-3						EN 61000-3-11/-12		
CE	Oui								
Caractéristiques de raccordement au réseau	CEI 61727								
	EN 50160								
Compteur électrique C0 (option)	EN 62053-31 Annexe D								

5

Tableau 5.6 Conformité aux normes internationales

5.4 Conditions d'installation

Paramètre	Spécification
Température	-25 °C+60 °C (pour les déclassements de température, voir le 2.3.5 Déclassement).
Humidité relative	95 % (sans condensation)
Degré de pollution	PD2
Classe environnementale selon CEI	IEC60721-3-3 3K6/3B3/3S3/3M2
Qualité de l'air - Général	ISA 571.04-1985 Niveau G2 (à 75 % d'humidité relative)
Qualité de l'air - Zones côtières, industrielles lourdes et agricoles	Mesure obligatoire et classement selon ISA 571.04-1985
Vibration	1G
Respecter la classe de protection étanchéité du produit	IP65
Altitude de fonctionnement max.	2 000 m au-dessus du niveau de la mer. La protection PELV est efficace uniquement jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
Installation	Éviter toute exposition continue à l'eau. Éviter la lumière directe du soleil. Prévoir une circulation d'air adéquate. Installer sur une surface non inflammable. Installer à la verticale sur une surface verticale. Éviter la présence de poussière et de gaz ammoniac. L'onduleur FLX est une unité extérieure.

Tableau 5.7 Conditions d'installation

Données techniques

Paramètre	Condition	Spécification
Plaque de montage	Diamètre des trous	30 x 9 mm
	Alignement	Perpendiculaire à des angles de $\pm 5^\circ$

Tableau 5.8 Spécifications de la plaque de montage

5.5 Spécifications du secteur

	Gamme FLX								
	5	6	7	8	9	10	12.5	15	17
Courant maximal de l'onduleur, I_{acmax}	7,5 A	9 A	10,6 A	12,1 A	13,6 A	15,1 A	18,8 A	22,6 A	25,6 A
Type de fusible recommandé gL/gG ^{*)}	10 A	13 A	13 A	13 A	16 A	16 A	20 A	25 A	32 A
Fusible automatique recommandé de type B ou C ^{*)}	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	25 A	25 A	32 A

Tableau 5.9 Spécifications du secteur

^{*)} Toujours choisir les fusibles conformément aux réglementations nationales.

5.6 Spécifications des câbles

AVIS!

Éviter toute perte de puissance supérieure à 1 % du courant nominal de l'onduleur dans les câbles en suivant les valeurs indiquées dans les tableaux et illustrations.

AVIS!

Le tableau ne présente que des longueurs de câble inférieures à 100 m.

Spécification		Gamme FLX								
Longueur maximale de câble AC [m]	Taille de câble AC	5	6	7	8	9	10	12.5	15	17
	2,5 mm ²	43 m	36 m	31 m	27 m	24 m	21 m	¹⁾	¹⁾	¹⁾
	4 mm ²	69 m	57 m	49 m	43 m	38 m	34 m	27 m	²⁾	²⁾
	6 mm ²		86 m	74 m	64 m	57 m	52 m	41 m	34 m	30 m
	10 mm ²					95 m	86 m	69 m	57 m	51 m
	16 mm ²								92 m	81 m
Type de câble AC		Câble de cuivre à 5 fils								
Diamètre extérieur de câble AC		18-25 mm								
Dénudage de l'isolation des câbles AC		Dénuder 16 mm de l'isolation des 5 fils								
Diamètre du câble PE		Supérieur ou égal au diamètre des câbles de phase AC								

Tableau 5.10 Spécifications des câbles AC

¹⁾ L'utilisation de câbles d'un diamètre inférieur à 4 mm² est déconseillée.

²⁾ L'utilisation de câbles d'un diamètre inférieur à 6 mm² est déconseillée.

Spécification		Gamme FLX	
Type de câble DC		Min. 1 000 V, 13,5 A	
Longueur de câble DC	Taille de câble DC 4 mm ² - 4,8 Ω /km	< 200 m*	
	Taille de câble DC 6 mm ² - 3,4 Ω /km	200-300 m*	
Connecteur homologue		Sunclix PV-CM-S 2,5-6(+)/PV-CM-S 2,5-6(-)	

Tableau 5.11 Spécifications des câbles DC

* Distance aller/retour entre l'onduleur et le panneau PV, plus la longueur cumulée des câbles utilisés pour l'installation du panneau PV.

Tenir compte également des éléments suivants pour sélectionner le type et la section du câble :

Données techniques

- Température ambiante
- Type d'implantation (dans un local, en sous-sol, à l'air libre, etc.)
- Résistance UV

5

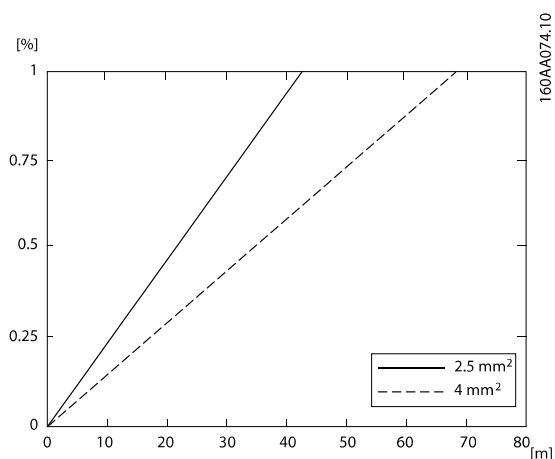


Illustration 5.1 Gamme FLX 5, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

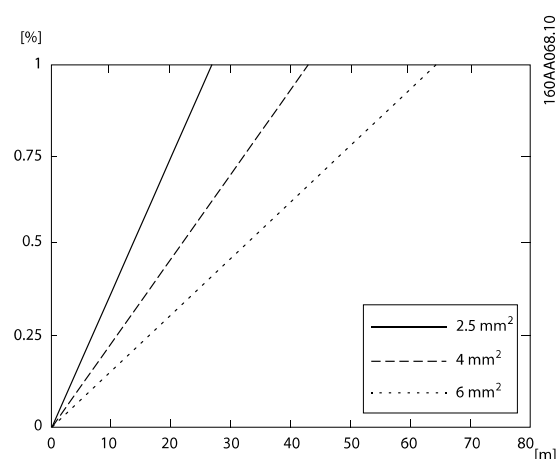


Illustration 5.4 Gamme FLX 8, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

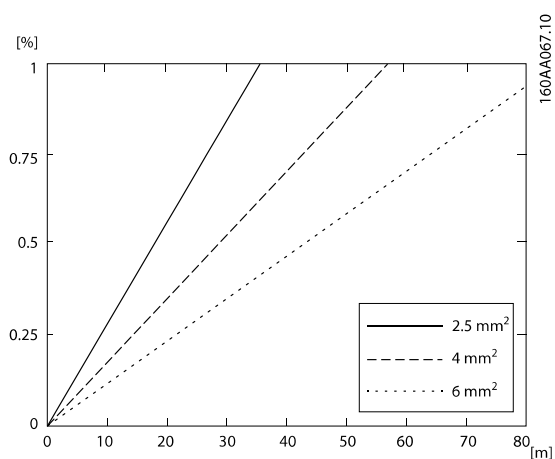


Illustration 5.2 Gamme FLX 6, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

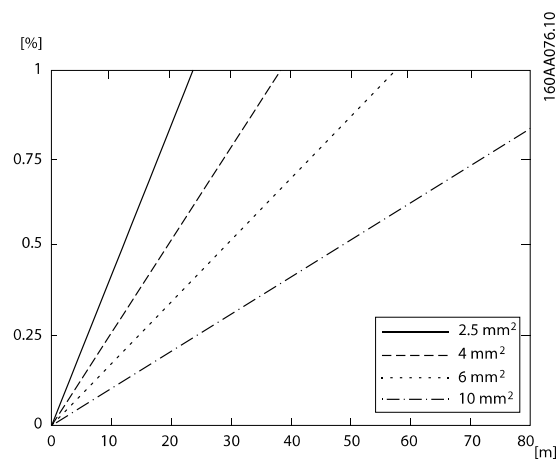


Illustration 5.5 Gamme FLX 9, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

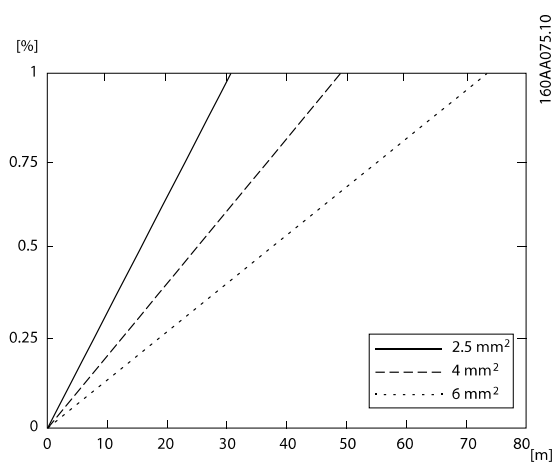


Illustration 5.3 Gamme FLX 7, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

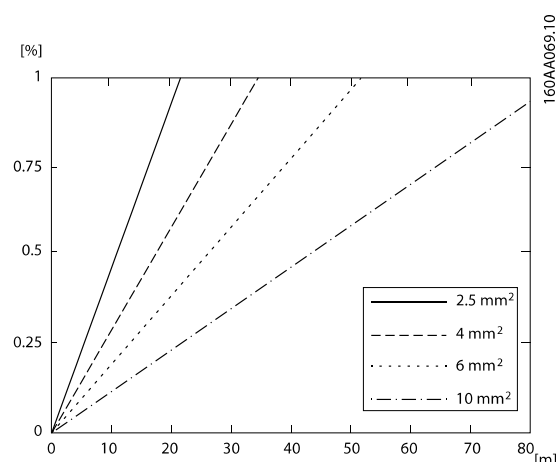


Illustration 5.6 Gamme FLX 10, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

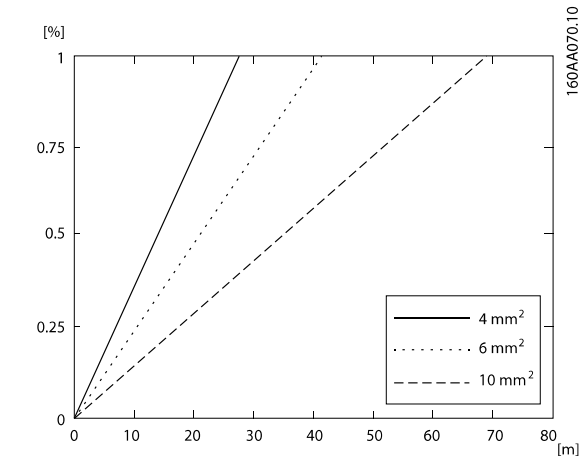


Illustration 5.7 Gamme FLX 12.5, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

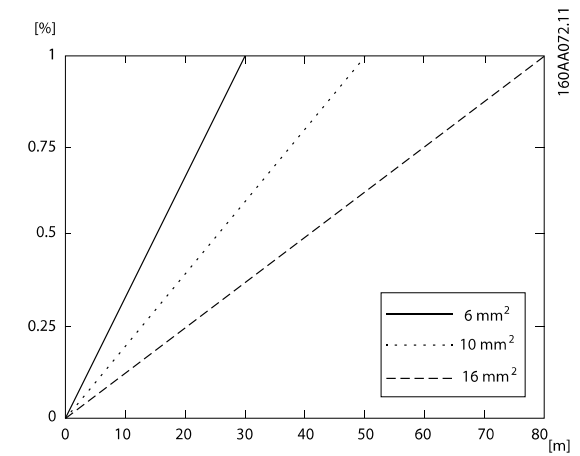


Illustration 5.9 Gamme FLX 17, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

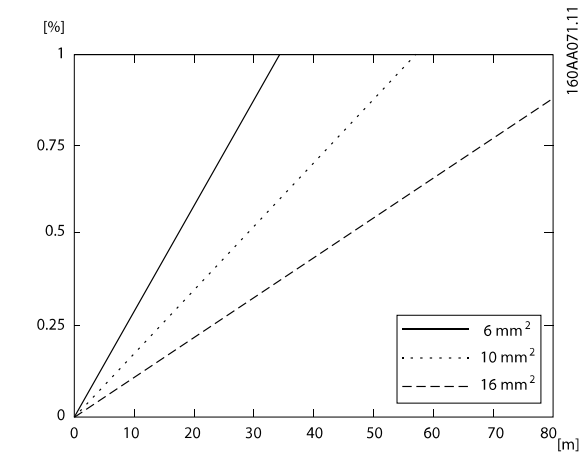


Illustration 5.8 Gamme FLX 15, Pertes de câble [%] par rapport à la longueur de câble [m]

5.7 Spécifications de couple

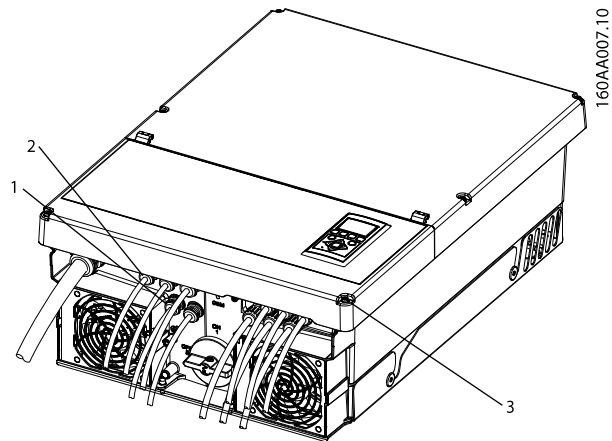


Illustration 5.10 Présentation de l'onduleur avec mentions de couple 1

	Paramètre	Outil	Couple de serrage
1	Corps de presse-étoupe M16	Clé 19 mm	3,75 Nm
	Presse-étoupe M16, écrou de compression	Clé 19 mm	2,5 Nm
2	Corps de presse-étoupe M25	Clé 27 mm	7,5 Nm
	Presse-étoupe M25, écrou de compression	Clé 27 mm	5,0 Nm
3	Vis avant	Torx TX 20	1,5 Nm

Tableau 5.12 Spécifications Nm 1

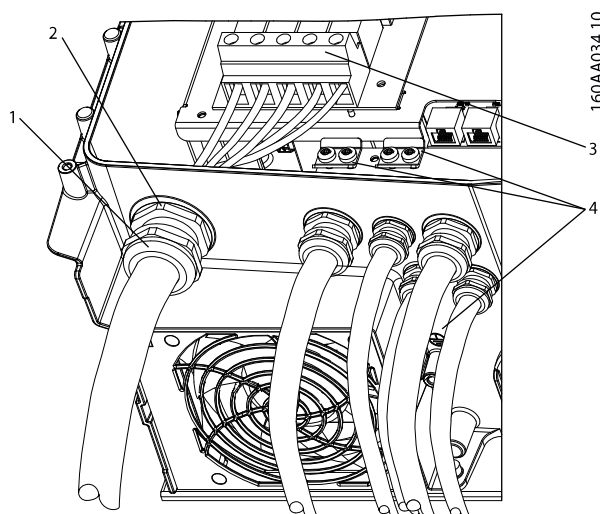


Illustration 5.11 Présentation de l'onduleur avec mentions de couple 2

	Paramètre	Outil	Couple de serrage
1	Corps de presse-étoupe M32	Clé 42 mm	7,5 Nm
2	Presse-étoupe M32, écrou de compression	Clé 42 mm	5,0 Nm
3	Bornes sur bornier AC	Pozidriv PZ2 ou fente droite 1,0 x 5,5 mm	2,0 - 4,0 Nm
4	PE	Torx TX 20 ou fente droite 1,0 x 5,5 mm	2,2 Nm

Tableau 5.13 Spécifications Nm 2

5.8 Spécifications du secteur

	Gamme FLX								
	5	6	7	8	9	10	12.5	15	17
Courant maximal de l'onduleur, I_{acmax}	7,5 A	9 A	10,6 A	12,1 A	13,6 A	15,1 A	18,8 A	22,6 A	25,6 A
Type de fusible recommandé gL/gG ^{*)}	10 A	13 A	13 A	13 A	16 A	16 A	20 A	25 A	32 A
Fusible automatique recommandé de type B ou C ^{*)}	16 A	16 A	16 A	20 A	20 A	20 A	25 A	25 A	32 A

Tableau 5.14 Spécifications du secteur

^{*)} Toujours choisir les fusibles conformément aux réglementations nationales.

5.9 Spécifications de l'interface auxiliaire

Interface	Paramètre	Détails du paramètre	Spécification
RS485 et Ethernet	Câble	Diamètre de la gaine du câble ($\varnothing$)	2 x 5-7 mm
		Type de câble	Paire torsadée blindée (STP Cat 5e ou SFTP Cat 5e) ²⁾
		Impédance caractéristique du câble	100 Ω – 120 Ω
	Connecteurs RJ-45 : 2 RJ-45 pour RS-485 2 RJ-45 pour Ethernet	Épaisseur du fil	24-26 AWG (en fonction de la fiche d'accouplement RJ-45 métallique)
		Terminaison du blindage du câble	Via fiche RJ-45 métallique
	Isolation d'interface galvanique		Oui, 500 Vrms
	Protection du contact direct	Isolation double/renforcée	Oui
RS-485 uniquement	Câble	Longueur maximale de câble	1000 m
		Nombre max. de nœuds d'onduleur	63
Ethernet uniquement	Communication	Topologie du réseau	En étoile et en cascade
	Câble	Longueur de câble max. entre les onduleurs	100 m
	Nombre max. d'onduleurs		100 ¹⁾

Tableau 5.15 Spécifications de l'interface auxiliaire

¹⁾ Le nombre max. d'onduleurs est 100. Si un modem GSM est utilisé pour l'envoi vers un portail, le nombre d'onduleurs dans un réseau est limité à 50.

²⁾ Pour un usage extérieur, un câble enterrable d'extérieur (s'il est enterré dans la terre) est recommandé pour Ethernet et RS-485.

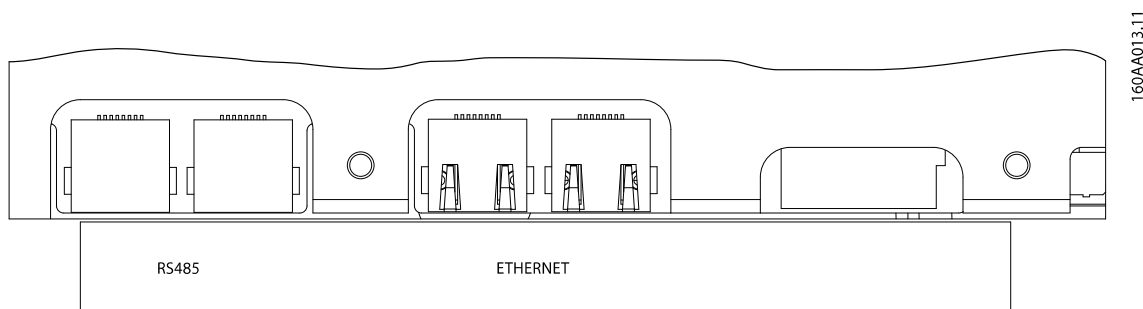


Illustration 5.12 Interfaces auxiliaires

5.10 Connexions RS-485 et Ethernet

RS-485

Terminer le bus de communication RS-485 aux deux extrémités.

- La terminaison est automatique si aucune fiche RJ-45 n'est insérée dans la prise. L'absence de connecteur homologue permet à la fois la terminaison et la polarisation.
- Dans de rares cas, la polarisation n'est pas souhaitée, mais la terminaison est nécessaire. Pour terminer le bus RS-485, monter une résistance de terminaison de 100 Ω entre les broches 3 et 6 d'un connecteur montable RJ-45. Insérer ensuite le connecteur (avec la résistance) dans le connecteur RJ-45 non utilisé.

L'adresse RS-485 de l'onduleur est unique et réglée en usine.

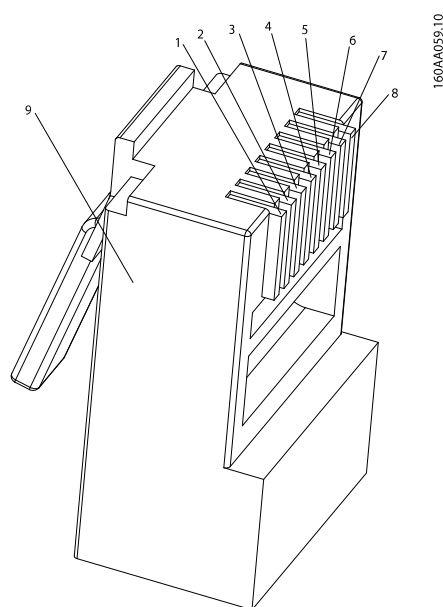
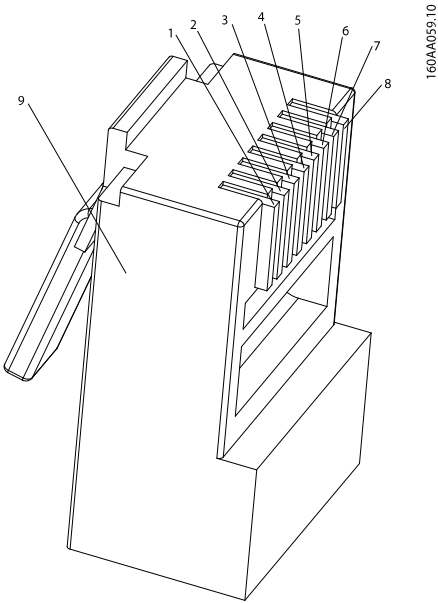


Illustration 5.13 Détail du brochage RJ-45 pour RS-485

1.	GND
2.	GND
3.	RX/TX A (-)
4.	BIAS L
5.	BIAS H
6.	RX/TX B (+)
7.	Non connecté.
8.	Non connecté.
9.	Écran

En **gras** = obligatoire, câble Cat5 contenant l'ensemble des 8 fils électriques.

Pour Ethernet : croisement automatique 10Base-TX et 100Base-TX.



Brochage Ethernet	Couleur standard	
	Cat 5 T-568A	Cat 5 T-568B
1. RX+	Vert/blanc	Orange/blanc
2. RX	Vert	Orange
3. TX+	Orange/blanc	Vert/blanc
4.	Bleu	Bleu
5.	Bleu/blanc	Bleu/blanc
6. TX-	Orange	Vert
7.	Marron/blanc	Marron/blanc
8.	Marron	Marron
9.	Écran	Écran

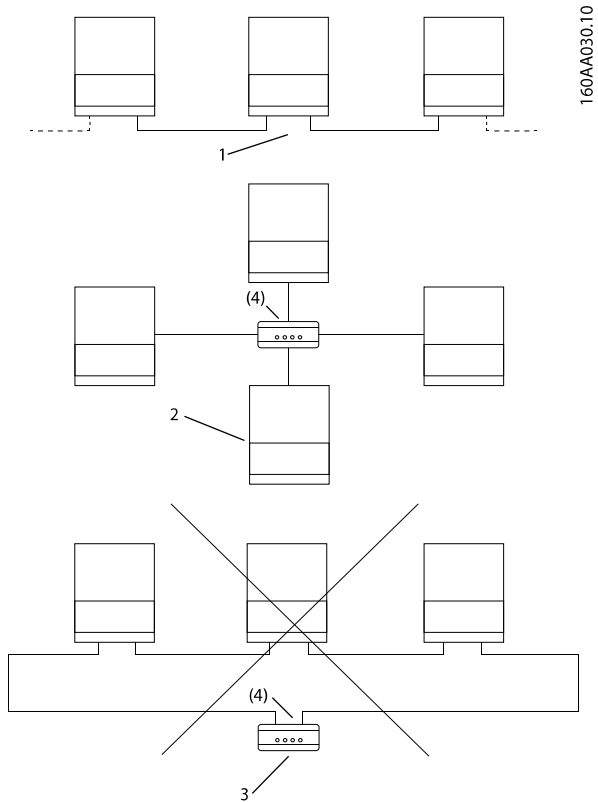
Illustration 5.14 Détail du brochage RJ-45 pour RS-485

5.10.1 Topologie du réseau

L'onduleur a deux connecteurs RJ-45 Ethernet pour permettre le raccordement de plusieurs onduleurs dans une topologie en ligne au lieu d'une topologie en étoile typique. Les deux ports sont similaires et peuvent être utilisés de façon interchangeable. Pour le RS-485, seules des connexions linéaires en cascade peuvent être utilisées.

AVIS!

Une topologie en anneau n'est pas autorisée.



1	Linéaire en cascade
2	Topologie en étoile
3	Topologie en anneau (non autorisée)
(4)	(commutateur Ethernet)

Illustration 5.15 Topologie du réseau

AVIS!

Les deux types de réseau ne peuvent pas être mélangés. Les onduleurs peuvent uniquement être raccordés sur des réseaux qui sont soit RS-485, soit Ethernet.

AVIS!

Ethernet est recommandé pour une communication plus rapide.

RS-485 est requis si un Weblogger ou un Datalogger est raccordé à l'onduleur.



Danfoss Solar Inverters A/S

Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Denmark
Tel: +45 7488 1300
Fax: +45 7488 1301
E-mail: solar-inverters@danfoss.com
www.danfoss.com/solar

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Rev. date 2013-11-22 Lit. No. L00410605-02_04